



SW 개발 / HW 제작 설계서

프로젝트명 : 결

2026. 07. 13

결(KYUL)

| 수행 단계별 주요 산출물

단계	산출물	일반	응용 소프트웨어	응용 하드웨어
		모바일 APP, Web 등	빅데이터, 인공지능, 블록체인 등	IoT, 로봇, 드론 등
환경분석	시장/기술 환경 분석서	△	△	△
	설문조사 결과서	△	△	△
	인터뷰 결과서	△	△	△
요구사항 분석	요구사항 정의서	○	○	○
	유즈케이스 정의서	△	△	△
아키텍처 설계	서비스 구성도(시스템 구성도)	○	○	○
	서비스 흐름도(데이터 흐름도)	△	○	△
	UI/UX 정의서	△	△	△
	하드웨어/센서 구성도	-	-	○
기능설계	메뉴 구성도	○	○	○
	화면 설계서	○	○	○
	엔티티 관계도	○	○	△
	기능 처리도	○	○	○
	알고리즘 명세서/설명서	△	○	○
	데이터 수집처리 정의서	-	○	-
	하드웨어 설계도	-	-	○
개발/구현	프로그램 목록	○	○	○
	테이블 정의서	○	○	△
	핵심 소스코드	○	○	○

| 시장/기술 동향 분석

AI 면접 솔루션 시장 분석

| 기존 시장 기업들은 면접 지원자의 직무 수행 역량을 평가하는 것에 초점을 두었다면, '결(KYUL)'은 **사용자의 기질 파악과 피드백에 초점을 두어 지원자 중심의 서비스**를 제공한다. 따라서 지원자는 자신의 기질을 더 잘 발휘하는 방향으로 면접을 준비할 수 있다는 장점을 가진다.

MIDAS

MIDAS IT
: 인에어(in-Air)

- 자동 질문 생성-응답 평가 방식
- 60초 이내 답변 내용 기반 분석
- 60분 면접 모의 면접 수행

genesis lab

Genesis Lab
: 뷰인터HR

- 사전 설정 시나리오 기반 면접
- 영상/텍스트 기반 분석
- 60분 면접 모의 면접 수행

hirevue[★]

hirevue

- 사전 설정 질문 답변
- 언어적 요소 기반 분석
- 단순 녹화 영상 기반 면접

| 시장/기술 동향 분석

AI 면접 솔루션 시장 분석

| 결(KYUL)은 LLM과 Vision 기술을 융합하여 '동적 꼬리질문'과 '기저선 갭 분석' 도입

→ 기존 제품들이 해결하지 못한 맥락 기반의 심층 검증과 인간 친화적 면접 경험을 동시에 제공하는 3세대 에이전트형 AI로서 확고한 기술적 우위 확보 가능

기존 1·2세대 기술 대비 차별점

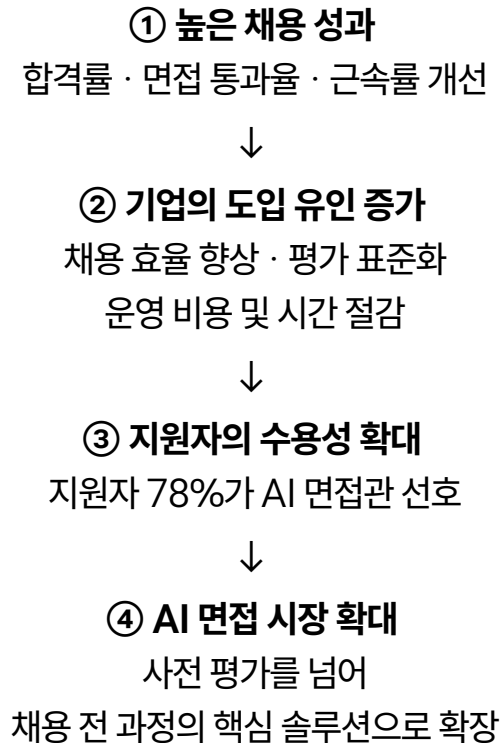
측정 지표	기존 제품군 (1·2세대 AI)	본 프로젝트 (KYUL)
기능성 (평가 심도)	모든 지원자에게 동일한 정형화된 질문 제시로 심층 역량 파악에 있어 한계 존재	지원자의 답변 맥락을 실시간으로 분석해 맞춤형 심층 꼬리질문(LLM) 생성
	단순 표정, 음성 톤 등 단편적인 비언어 데이터 분석 수준에 머무름	평상시외 답변 시의 미세한 변화를 포착하는 기저선(Baseline) 갭 분석 도입
사용성 (면접 경험)	화면을 보고 혼자 말하는 단방향 녹화 방식으로 지원자의 긴장감 유발	에이전트를 통해 실제 면접관과 대화하는 듯한 자연스러운 쌍방향 환경 제공
	기계적이고 일방적인 진행으로 인해 긍정적인 채용 경험(CX) 제공 불가	면접 중 적절한 리액션을 제공하여 인간 친화적 상호작용성 확보

| 시장/기술 동향 분석

AI 면접의 실효성 검증과 시장 확대 가능성

| 높은 성과와 지원자 선호도가 확인되며, AI 면접은 채용 전반의 핵심 솔루션으로 확대될 가능성이 높다.

지표	AI 면접 결과	사람 면접 대비
최종 합격률	-	+18%p
1개월 이상 근속률	-	+17%p
성차별 경험	3.3%	사람 면접 5.98%
최종 면접 통과율	54%	사람 면접 34%
지원자 AI 선호	78%	사람 면접 22%



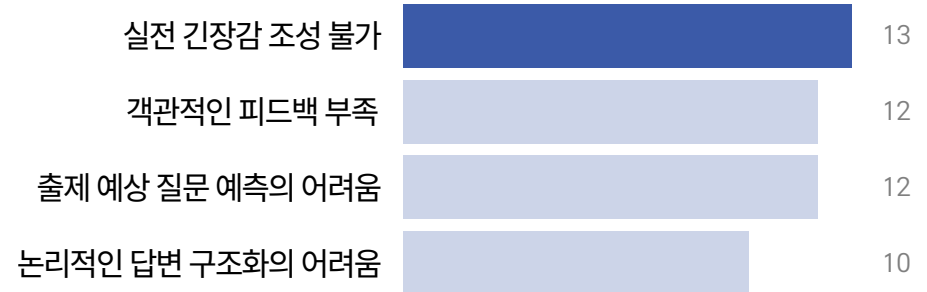
- [1] 7만 명 / [2] 3.7만 명 무작위 대조 실험
- PSG글로벌솔루션즈 & 시카고대·에라스무스대 공동 연구 (2025)

| 설문 조사 분석

면접 준비생의 주요 어려움과 AI 피드백 수요 확인

조사 대상	본교 3~4학년 재학생 및 구직 희망자
조사 기간	2026년 ○월 ○일~○월 ○일
응답 인원	23명
조사 목적	면접 준비 과정의 어려움과 AI 피드백 서비스 수요 파악
조사 도구	Google Forms 설문

가장 어려움을 겪는 부분



※ 복수응답 문항, n=23. 상위 4개 응답 기준
그 외: 기업·직무 맞춤 답변, 비언어적 요소 점검, 피드백 상대 부족 등

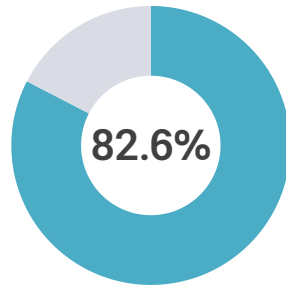
→ 실전 연습과 객관적 피드백에서 가장 큰 어려움 발생

| 면접 준비의 어려움은 질문 예측과 답변 구성뿐 아니라, **복합적으로 나타남**

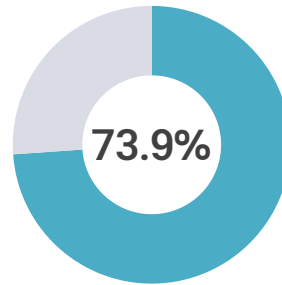
| 설문 조사 분석

AI 피드백 서비스 수요 검증

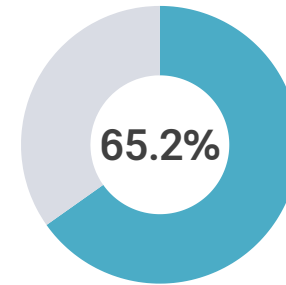
→ 응답자 다수가 AI 기반 면접 피드백 서비스 이용에 **긍정적**



유료 서비스 구매 의향

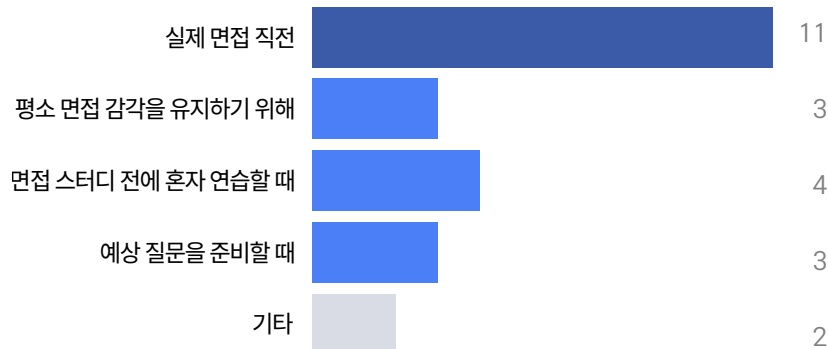


서비스 이용 의향 긍정



답변 분석 기능 선호도

실제 사용 시점



가장 필요한 AI 지원 방식



| AI 서비스의 핵심 가치는 단순 질문 제공이 아닌 **답변 분석과 실전형 피드백**에 있음

| 요구사항 정의서

접속 관리

사용자 계정 생성부터 인증, 세션 종료까지의 기본 접속 기능을 정의함.

기능 구분	세부 기능	요구사항 내용	비고
회원가입	회원가입	사용자는 이름, 생년월일, ID, 비밀번호, 전화번호를 입력하여 회원가입할 수 있다.	비밀번호는 6자 이상으로 설정한다.
	아이디 중복 확인	사용자는 회원가입 전 입력한 ID의 사용 가능 여부를 확인할 수 있다.	중복된 ID는 사용할 수 없다.
로그인	회원 로그인	가입된 사용자는 아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있다.	입력 정보가 일치하지 않을 경우 오류 메시지를 제공한다.
	회원 로그아웃	로그인한 사용자는 로그아웃하여 현재 접속을 종료할 수 있다.	인증 세션을 종료한다.

| 요구사항 정의서

마이페이지

사용자 정보 확인 · 수정, 탈퇴와 마이페이지(날짜별 기록, 자기분석 · 면접 기록)의 기능을 정의함.

기능 구분	세부 기능	요구사항 내용	비고
회원 정보	회원 정보 확인	회원은 마이페이지에서 회원 정보를 확인할 수 있다.	—
개인정보 변경	개인정보 수정	회원은 마이페이지에서 개인정보를 수정할 수 있다.	—
	비밀번호 변경	회원은 마이페이지에서 비밀번호를 변경할 수 있다.	—
회원 탈퇴	회원 탈퇴	회원은 마이페이지에서 회원 탈퇴를 진행할 수 있다.	—
캘린더	날짜별 가상면접 기록 확인	사용자는 캘린더에서 날짜별 가상면접 기록을 확인할 수 있다.	—
	날짜별 자기분석 기록 확인	사용자는 캘린더에서 날짜별 자기분석 기록을 확인할 수 있다.	—
자기분석 기록	자기분석 기록 확인	사용자는 자기분석 결과를 요약 차트와 텍스트로 확인할 수 있다.	—
	자기분석 기록 삭제	사용자는 자기분석 검사 결과 기록을 삭제할 수 있다.	—
면접 기록	가상면접 기록 확인	사용자는 가상면접 결과를 자기분석 결과와 비교한 요약 차트와 텍스트로 확인할 수 있다.	—
	가상면접 기록 삭제	사용자는 가상면접 결과 기록을 삭제할 수 있다.	—

| 요구사항 정의서

자기분석 검사

자기분석을 진행하는 과정에서 필요한 기능(분석 환경 점검, 대화, 기준선 데이터 생성)을 정의함.

기능 구분	세부 기능	요구사항 내용	비고
자기분석	자기분석 시작	사용자는 자기분석을 시작할 수 있다.	-
	분석 환경 점검	사용자는 자기분석 시작 전 웹캠과 마이크의 연결 상태 및 접근 권한을 확인할 수 있다.	-
	시나리오 기반 대화	사용자는 AI 아바타가 제시하는 일상 및 갈등 상황 질문에 음성으로 답변할 수 있으며, 답변 내용은 실시간 자막으로 제공된다.	최소 4개 질문
	기준선 데이터 생성	시스템은 사용자의 음성 및 영상 데이터를 수집·분석하여, 6개 핵심 특성에 대한 개인 기준선(Baseline)을 생성한다.	-

| 요구사항 정의서

가상면접

면접을 준비하고 진행하는 데 필요한 기능(면접에 필요한 정보, 맞춤형 질문 생성, 데이터 수집)을 정의함.

기능 구분	세부 기능	요구사항 내용	비고
면접 준비	면접 컨텍스트 설정	사용자는 지원 직무와 기술 스택을 선택하고, 채용 공고(JD) 및 자기소개서를 입력할 수 있다.	-
면접 진행	맞춤형 질문 생성	시스템은 사용자가 입력한 직무, 채용 공고, 자기소개서 정보를 RAG 기반으로 분석하여 직무·기술·인성 면접 질문을 생성한다.	텍스트 기반 RAG 적용
	비언어 데이터 측정	시스템은 면접 진행 중 웹캠과 마이크를 통해 사용자의 시선, 표정, 음성 등 비언어적 반응 데이터를 실시간으로 측정한다.	-

| 요구사항 정의서

리포트

결과 리포트에 들어가는 비교 분석 차트와 맞춤형 피드백, 기업 추천에 대한 기능을 정의함.

기능 구분	세부 기능	요구사항 내용	비고
갭 분석	6대 역량 비교 시각화	시스템은 자기분석과 가상면접의 6대 역량 점수를 동일한 지표로 비교하여 중첩 레이더 차트로 제공한다.	-
	맞춤형 코칭 피드백	시스템은 개인 기준선과 가상면접 결과의 차이를 분석하여 주요 변화와 개선이 필요한 항목을 자연어 피드백으로 제공한다.	메타인지 피드백 생성
컬처핏	컬처핏 기반 기업 추천	시스템은 사용자의 6대 역량 분석 결과를 기업별 인재상 및 핵심가치 데이터와 비교하여 유사도가 높은 기업을 추천한다.	초기 데이터셋 기반 매칭

| 유즈케이스 정의서

UC-01 – 자기분석 수행

항목	설명	
개요	사용자는 AI 아바타와 일상·갈등 상황에 대한 대화를 진행하고, 시스템은 음성·영상 데이터를 분석하여 개인 기준선을 생성한다.	
관련 액터	주 액터	사용자
	관련 시스	AI 대화 모듈, Vision/STT 모듈, 데이터베이스
우선 순위	중요도	상 – 서비스 핵심 기능
	구현 난이도	상 – 웹캠·마이크 연동 및 실시간 STT·Vision 처리 필요
선행 조건	로그인 상태이며, 웹캠·마이크 권한이 허용되어 있어야 한다.	
후행 조건	수집된 기저선 데이터가 DB에 저장되어 이후 가상면접 비교에 활용된다.	
시나리오	1. 사용자가 자기분석 메뉴를 선택한다. 2. 시스템이 웹캠과 마이크의 연결 상태 및 접근 권한을 확인한다. 3. AI 아바타가 일상·갈등 상황에 관한 질문을 제시한다. 4. 사용자가 음성으로 답변하면, 답변 내용이 실시간 자막으로 제공된다. 5. 시스템이 음성·영상 데이터를 분석하여 6대 핵심 특성의 개인 기준선을 생성한다. 6. 분석 결과를 데이터베이스에 저장하고 완료 화면을 제공한다.	

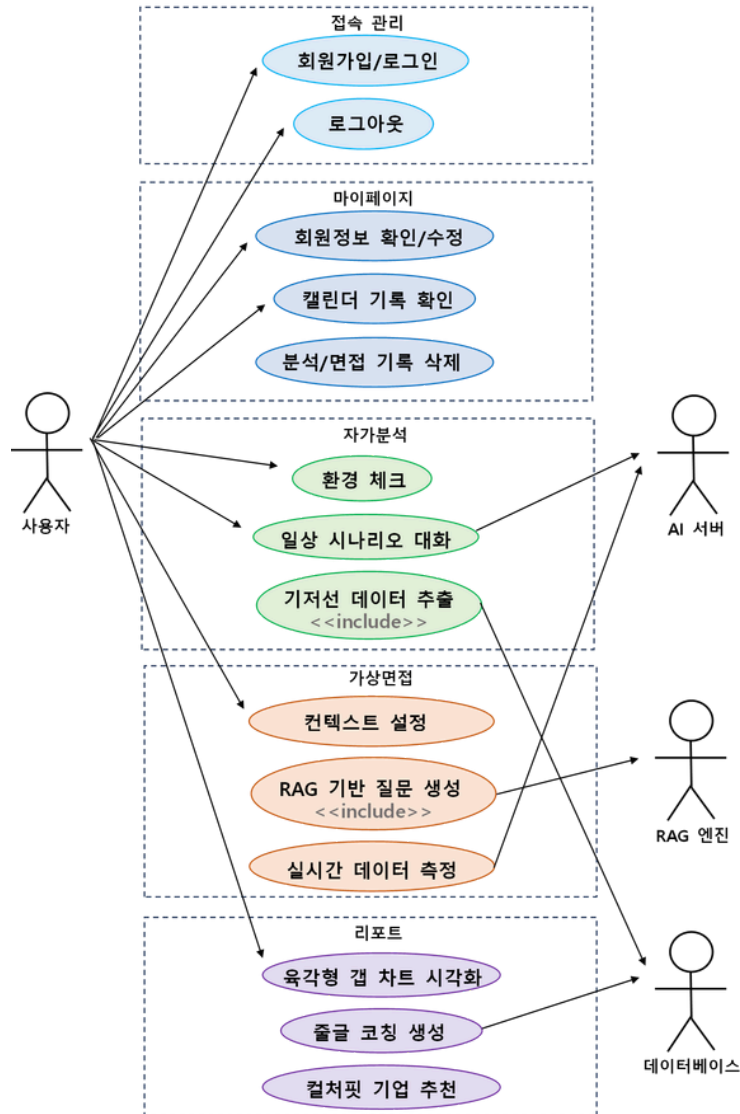
| 유즈케이스 정의서

명세

항목	설명	
시나리오	A1: 웹캠·마이크 권한 거부 시	1. 시스템이 권한 허용을 안내하는 팝업을 표시한다. 2. 권한 허용 전까지 자가분석 진행이 불가하다.
	A2: 네트워크 불안정 시	1. 영상/음성 스트림 전송이 중단된다. 2. “네트워크 연결을 확인해 주세요” 메시지가 표시된다. 3. 세션 데이터는 임시 저장 후 재연결 시 복구된다.
비기능적 요구사항	성능	실시간 자막은 발화 후 1초 이내에 표시되어야 한다.
	보안	음성·영상 스트림은 분석 후 즉시 폐기하며 원본은 저장하지 않는다.
	안정성	오류 발생 시 세션 데이터가 손실되지 않도록 임시 저장한다.
	접근성	웹캠·마이크 미지원 환경에서는 텍스트 입력 대체 수단을 제공한다.

| 유즈케이스 정의서

다이어그램

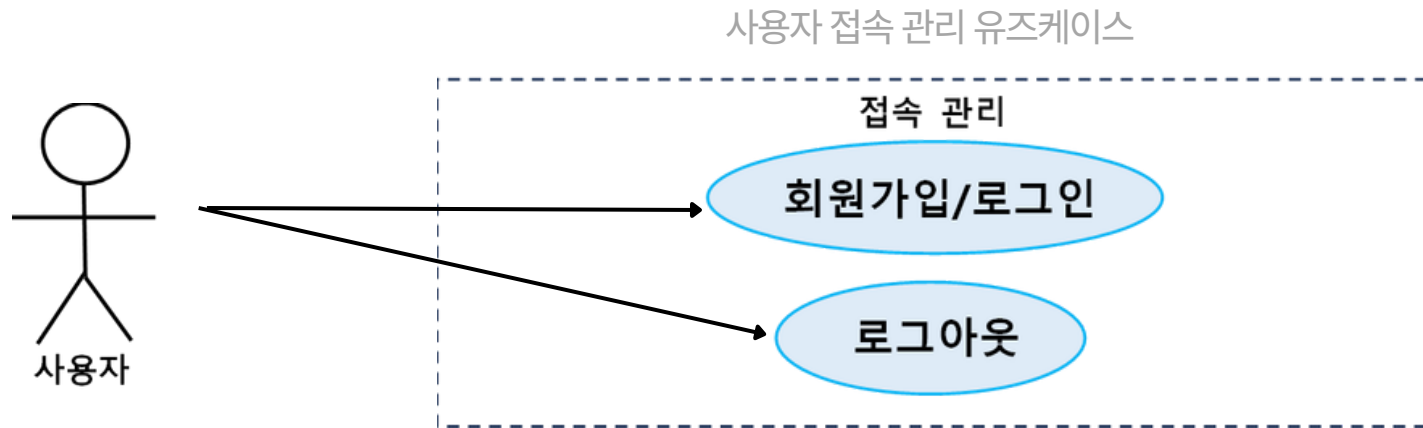


전체 유즈케이스 목록	
접속 관리	- 회원가입 - 로그인/로그아웃
자가분석	- 환경 체크 (웹캠·마이크) - 일상 시나리오 대화 진행 - 기저선 데이터 추출 <<include>>
리포트	- 육각형 갭 차트 시각화 - 데이터 기반 줄글 코칭 생성 - 컬처핏 기반 기업 추천
마이페이지	- 회원 정보 확인·수정 - 비밀번호 변경/회원 탈퇴 - 캘린더 기록 확인/기록 삭제 - 자가분석·면접 기록 삭제
가상면접	- Context 설정 (직무/JD/자소서) - RAG 기반 질문 생성 <<include>> - 실시간 변동 데이터 측정

| 유즈케이스 정의서

다이어그램 - 접속 관리

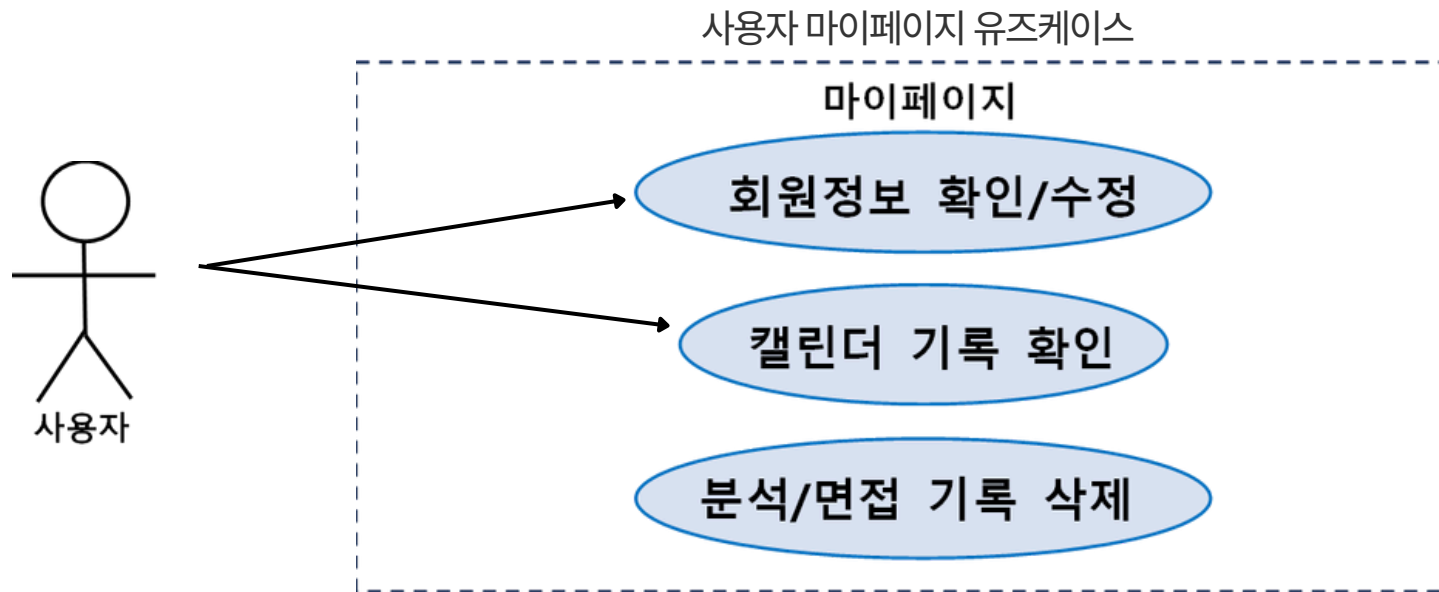
접속 관리 시스템에서 사용자는 '회원가입/로그인', '로그아웃' 모두와 연관 관계를 가짐.



| 유즈케이스 정의서

다이어그램 - 마이페이지

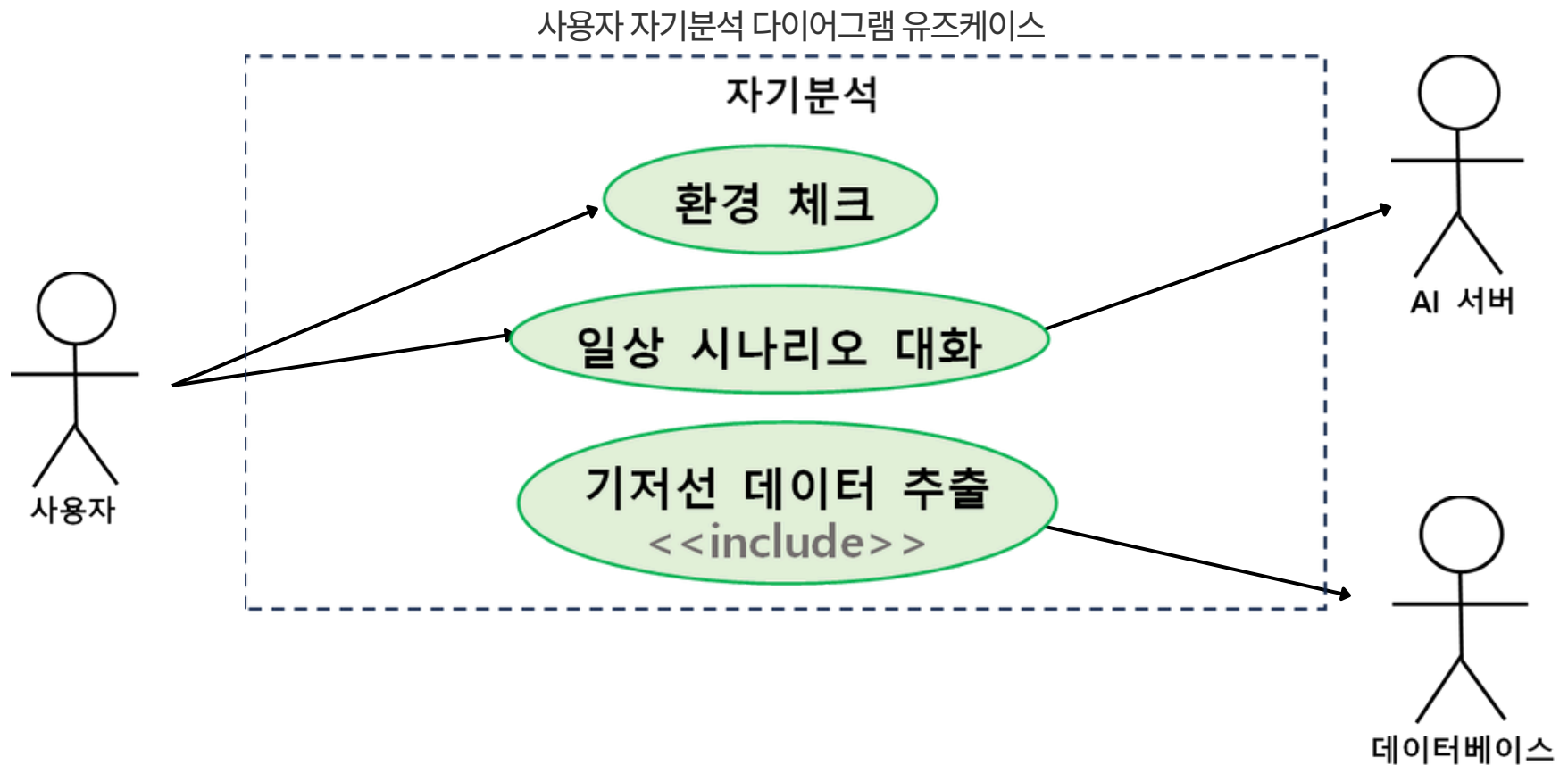
마이페이지 시스템에는 ‘회원정보 확인/수정’, ‘캘린더 기록 확인’, ‘분석/면접 기록 삭제’ 3개의 유즈케이스가 있으며, 이 중 사용자는 ‘회원정보 확인/수정’과 ‘캘린더 기록 확인’에만 연관 관계를 가짐.



| 유즈케이스 정의서

다이아그램 - 자기분석

자기분석 시스템에는 ‘환경 체크’, ‘일상 시나리오 대화’, ‘기저선 데이터 추출’ 3개의 유즈케이스가 있으며, 이 중 사용자는 ‘환경 체크’와 ‘일상 시나리오 대화’에만, AI 서버는 ‘일상 시나리오 대화’에만, 데이터 베이스는 ‘기저선 데이터 추출’에만 연관 관계를 가짐.



| 유즈케이스 정의서

다이어그램 - 가상면접

가상면접 시스템에는 '컨텍스트 설정', 'RAG 기반 질문 생성', '실시간 데이터 측정' 3개의 유즈케이스가 있으며, 사용자는 '컨텍스트 설정', RAG 엔진은 'RAG 기반 질문 생성'에만 연관 관계를 가짐.



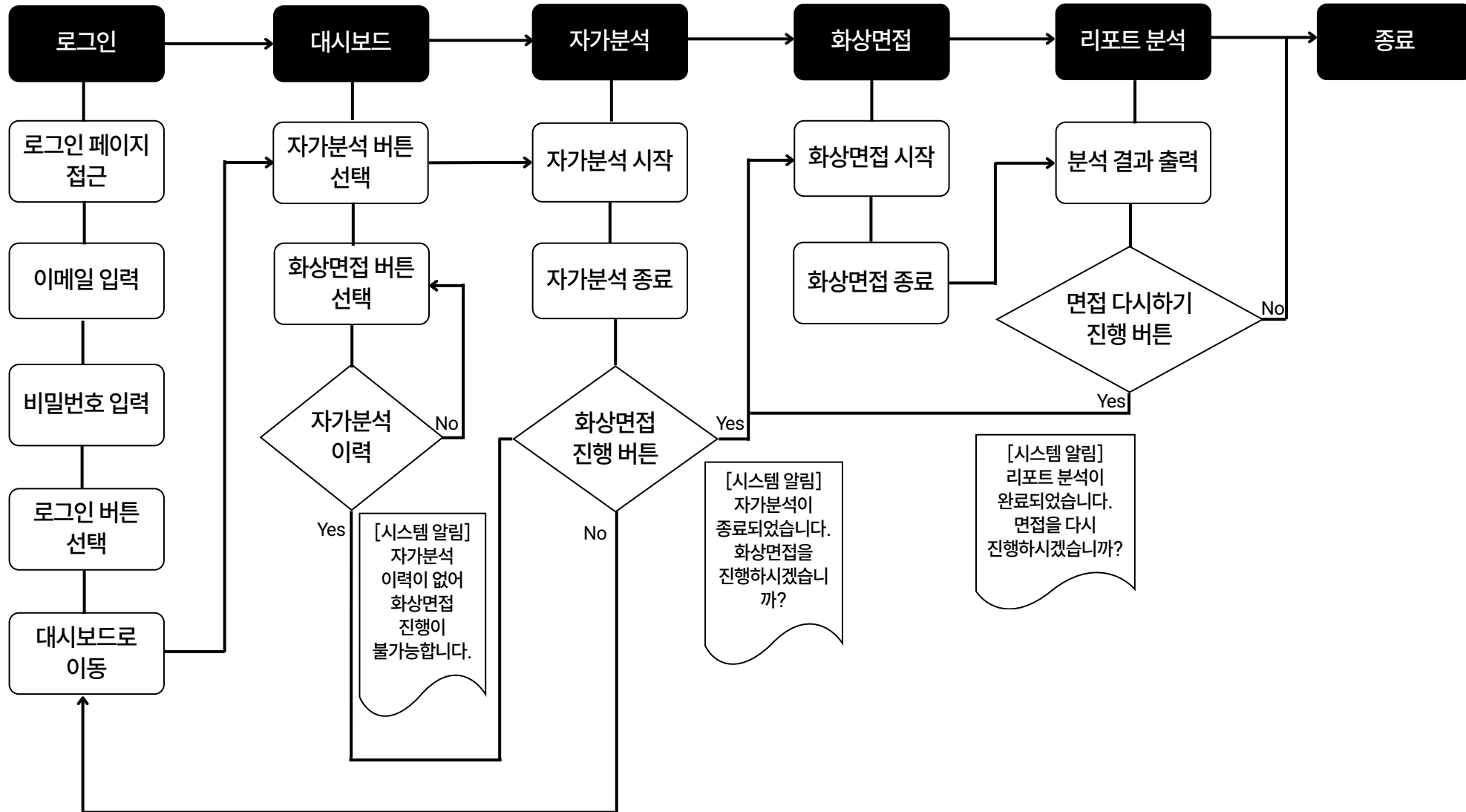
| 유즈케이스 정의서

다이어그램 - 리포트

리포트 시스템에는 ‘육각형 갭 차트 시각화’, ‘줄글 코칭 생성’, ‘컬처핏 기업 추천’ 3개의 유즈케이스가 있으며, 사용자는 ‘육각형 갭 차트 시각화’, 데이터베이스는 ‘줄글 코칭 생성’에만 연관 관계를 가짐.



| 서비스 흐름도



| 메뉴 구성도



| 화면 설계서

Page Title	Landing Page	Screen ID	1
Screen Path	localhost:3000/Landing Page		

결 프로젝트 메인 화면



| 화면 설계서

Page Title	Landing Page	Screen ID	1-1
Screen Path	localhost:3000/Landing Page		

① 메인 Hero 영역

서비스 타이틀 및 주요 액션 버튼

서비스 소개

자가분석 소개

가상면접 소개

고객센터

로그인

회원가입

AI 자기분석 · 가상면접

기저선과 면접의 갭으로 '나도 모르는 나의 결'을 데이터로 검증합니다

설문형 자기분석은 언제나 포장될 수 있습니다. 본 서비스는 편안한 일상 대화로 나의 본연의 비언어 지표(기저선)를 쌓고, 압박 면접 시 변동되는 상태 불안 반응을 대조 분석하여 가장 고유한 나의 기질과 일치를 정확하게 찾아냅니다.

무료 검사 시작하기 →

서비스 소개서 다운로드

핵심 루프 프로세스

Process

- 1 자기분석 (기저선 수집)**
편안한 상황 속 자가 질문 대화 지표 분석을 통해 기저선 생성
- 2 가상면접 (압박 변동 수집)**
JD 및 RAG 스텝 맞춤 질문으로 압박 반응 수치 및 패턴 수집
- 3 결 분석 (종합 비교 리포트)**
두 지표의 입체적인 변동 갭 진단 분석 및 맞춤 컬러잇 행킹 제언

▲ 민감 데이터 수집 및 공정성 정책은 실제 상용 제품 이전에 전면 검토됩니다.

회복탄력성

압박 이후 평상 톤으로 돌아오는 패턴을 관찰합니다.

가치정합성

딜레마 상황에서의 선택이 기업 가치와 맞물리는지 봅니다.

적극적 소통

시선·발성 등 비언어 신호를 함께 고려합니다.

Point!

- 서비스의 핵심 가치가 담긴 메인 카피와 서브 설명 문구를 상단에 고정 노출
- '무료 검사 시작하기' 버튼 클릭 시, 자기분석 진단 페이지(또는 로그인 페이지)로 이동
- '서비스 소개서 다운로드' 버튼 클릭 시, 소개서 PDF 파일 다운로드 트리거

| 화면 설계서

Page Title	Landing Page	Screen ID	1-1
Screen Path	localhost:3000/Landing Page		

KYUL

서비스 소개

자가분석 소개

가상면접 소개

고객센터

로그인

회원가입

AI 자기분석 · 가상면접

기저선과 면접의 갭으로
'나도 모르는 나의 결'을
데이터로 검증합니다

설문형 자기분석은 언제나 포장될 수 있습니다. 본 서비스는 편안한 일상 대화로 나의 본연의 비언어 지표(기저선)를 쌓고, 압박 면접 시 변동되는 상태 불안 반응을 대조 분석하여 가장 고유한 나의 기질과 일치를 정확도를 정확하게 찾아냅니다.

무료 검사 시작하기 →

서비스 소개서 다운로드

6가지 결 (특성 핵심 지표)

명세서와 회의 자료의 틀을 맞추되, MVP에서는 규칙 기반 점수와 참고용 멀티모달 스텝으로만 채웁니다.

회복탄력성

압박 이후 평상 톤으로 돌아오는 패턴을 관찰합니다.

가치정합성

달레마 상황에서의 선택이 기업 가치와 맞물리는지 봅니다.

2 핵심 루프 프로세스

안내 카드 섹션

핵심 루프 프로세스

Process

1 자가분석 (기저선 수집)

편안한 상황 속 자가 질문 대화 지표 분석을 통해 기저선 생성

2 가상면접 (압박 변동 수집)

JD 및 RAG 스텝 맞춤 질문으로 압박 반응 수치 및 패턴 수집

3 결 분석 (종합 비교 리포트)

두 지표의 입체적인 변동 갭 진단 분석 및 맞춤 컬처핏 랭킹 제언

▲ 민감 데이터 수집 및 공정성 정책은 실제 상용 제품 이전에 전면 검토됩니다.

Point!

- 서비스가 작동하는 3단계 핵심 프로세스 (자기분석 → 가상면접 → 결 분석) 시각화하여 바인딩
- 하단 데이터 수집 및 공정성 정책에 대한 유의사항 안내 문구를 작게 명시

| 화면 설계서

Page Title	Landing Page	Screen ID	1-1
Screen Path	localhost:3000/Landing Page		



③ 6가지 결 영역 특성 핵심 지표

6가지 결 (특성 핵심 지표)

명세서와 회의 자료의 틀을 맞추되, MVP에서는 규칙 기반 점수와 참고용 멀티모달 스텝으로만 채웁니다.

회복탄력성

압박 이후 평상 톤으로 돌아오는 패턴을 관찰합니다.

가치정합성

딜레마 상황에서의 선택이 기업 가치와 맞물리는지 봅니다.

적극적 소통

시선·발성 등 비언어 신호를 함께 고려합니다.

Point!

- 서비스의 핵심 평가 지표인 **6가지 역량**을 3x2 그리드 형태의 카드로 리스트업
 - 회복탄력성, 가치적합성, 적극적 소통, 성취지향성, 협력·배려, 자기객관화
- 각 지표 카드에는 타이틀과 함께 해당 역량을 측정하는 기준 및 정의에 대한 설명 문구 매핑

| 화면 설계서

Page Title	Landing Page	Screen ID	1-2
Screen Path	localhost:3000/Landing Page		

④ RAG AI 갭 분석 리포트 미리보기

사용자의 다양한 비언어 신호를 수치화하여 시각화

RAG AI 갭 분석 리포트 미리보기

KYUL 엔진은 일상 대화(블루)와 모의면접(퍼플)의 다차원 비언어 신호를 수치화하여 숨겨진 결을 시각화합니다.



Visual Dashboard 미리보기

블루(안정성)와 퍼플(변동성)의 기호적 충돌 진단

RAG 면접 도중 사용자의 발화 톤 하향값(↓)과 음소 정밀도 편차를 대조하여, 스트레스에 취약한 지표를 입체적으로 분류합니다. 이를 통해 면접관 앞에서도 흔들리지 않는 스택 역량을 증명해 내는 모의 면접 가치 데이터를 완결성 있게 구축합니다.

단

편차를 대조하여,
면접관 앞에서도 흔들리지 않는
게 구축합니다.

나의 진짜 "결"을 한눈에 데이터로 확인해 보세요.

지금 바로 편안한 10분 자가대화로 나를 가장 정확히 설명해 줄 고해상도 가치 보고서와 걸쳐 정합을 시작하세요.

무료 진단 시작하기 →

Point!

- 좌측: 일상 대화와 모의면접의 다차원 비언어 신호 분석 결과를 시각화한 레이더 차트 컴포넌트 매핑
- 우측: 'Visual Dashboard 미리보기' 태그와 함께 기호적 충돌 진단 결과에 대한 분석 요약 테스트 고정 노출

| 화면 설계서

Page Title	Landing Page	Screen ID	1-2
Screen Path	localhost:3000/Landing Page		

RAG AI 갭 분석 리포트 미리보기

KYUL 엔진은 일상 대화(블루)와 모의면접(퍼플)의 다차원 비언어 신호를 수치화하여 숨겨진 결을 시각화합니다.



Visual Dashboard 미리보기

블루(안정선)와 퍼플(변동선)의 기호적 충돌 진단

RAG 면접 도중 사용자의 발화 톤 하향감(↓)과 음소 정밀도 편차를 대조하여, 스트레스에 취약한 지표를 입체적으로 분류합니다. 이를 통해 면접관 앞에서도 흔들리지 않는 있게 구축합니다.

5

하단 배너 영역

CTA(Call to Action)

나의 진짜

지금 바로 편입

무료 진단

나의 진짜 "결"을 한눈에 데이터로 확인해 보세요.

지금 바로 편안한 10분 자가대화로 나를 가장 정확히 설명해 줄 고해상도 가치 보고서와 컬러 정합을 시작하세요.

무료 진단 시작하기 →

Point!

- 사용자의 참여를 유도하는 메인 카피와 안내 문구를 다크 톤 배너 박스 내에 배치
- '무료 진단 시작하기' 버튼 클릭 시, 자기분석 진단 및 검사 페이지로 즉시 이동

| 화면 설계서

Page Title	Main screen	Screen ID	2
Screen Path	localhost:3000/dash_board		



| 화면 설계서

Page Title	Main screen	Screen ID	2
Screen Path	localhost:3000/dash_board		

① 대시보드 상단

환영 메시지 및 주요 기능 진입 버튼



Point!

- 현재 로그인한 사용자의 닉네임을 환영 메시지에 동적으로 반영하여 상단에 노출
- '자기분석 검사' 및 '모의면접 하기' 버튼을 누르면 사용자가 빠르게 핵심 기능으로 진입할 수 있도록 라우팅

| 화면 설계서

Page Title	Main screen	Screen ID	2
Screen Path	localhost:3000/dash_board		

안녕하세요, 닥네임 님!
오늘도 당신의 성장을 곁에서 응원하고 있어요.

자가분석 검사

모의면접 하기

결과

② 결과 영역

모의면접 레이더 차트 카드



Point!

- 자기분석과 모의면접 결과를 한 차트에 중첩하여 비교하고, 전체 일치율(%) 및 위험도 상태 태그(e.g. High Risk) 출력
- 역량별 변동 수치(Gap)을 연산하여 등급별 색상 카드로 리스트 업
- 카드 우측 상단의 '자세히 보기' 버튼을 누르면 종합 비교 분석 세부 리포트 페이지로 이동

| 화면 설계서

Page Title	Profile	Screen ID	3
Screen Path	localhost:3000/profile		

KYUL
대시보드
프로필
자기분석
모의면접
리포트
마이페이지
O Jun234 ▼
로그아웃

내 프로필

닉네임
user@example.com

프로필 수정

지원 정보

목표 직무

소프트웨어 엔지니어

목표 기업

네이버, 카카오, 라인

자기소개 / JD 요약

작성된 내용은 RAG(검색 증강 생성) 기반 가상면접 질문 생성 시 주요 컨텍스트로 활용됩니다.

[소프트웨어 엔지니어 신입 채용공고 요약]

- 주요 업무: 자사 플랫폼 서비스 백엔드 개발 및 유지보수, API 설계
- 자격 요건: CS 기초 지식 보유자, Java/Spring Boot 활용 가능자
- 우대 사항: AWS 환경 경험, 마이크로서비스 아키텍처에 대한 이해
- 기대사항: 논리적 사고와 활발한 소통 능력을 갖춘 팀 플레이어

수정하기

분석 현황

<

2025년 6월

>

일

월

화

수

목

금

토

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

● 자기분석

● 모의면접

○ 오늘

이번 달 분석 횟수

7회

연속 분석일

3일

총 누적 분석

15회

결 프로젝트 분석 결과서

| 화면 설계서

Page Title	Profile	Screen ID	3-1
Screen Path	localhost:3000/profile		

① RAG 컨텍스트 지원 정보 영역

면접 생성 연동 데이터

KYUL

대시보드

프로필

자기분석

모의면접

리포트

마이페이지

0 Jun1234 ▼

로그아웃

지원 정보

목표 직무

소프트웨어 엔지니어

목표 기업

네이버, 카카오, 라인

프로필 수정

자기소개 / JD 요약

작성된 내용은 RAG(검색 증강 생성) 기반 가상면접 질문 생성 시 주요 컨텍스트로 활용됩니다.

[소프트웨어 엔지니어 신입 채용공고 요약]

- 주요 업무: 자사 플랫폼 서비스 백엔드 개발 및 유지보수, API 설계

- 자격 요건: CS 기초 지식 보유자, Java/Spring Boot 활용 가능자

- 우대 사항: AWS 환경 경험, 마이크로서비스 아키텍처에 대한 이해

- 인재상: 논리적 사고와 원활한 소통 능력을 갖춘 팀 플레이어

수정하기

Point!

- 목표 직무, 목표 기업 카드는 개별 펜슬 아이콘 인터랙션을 통해 수정 모드로 분기
- RAG 파이프라인의 프롬프트 컨텍스트로 주입될 '자기소개/JD 요약' 텍스트 창 제공
- '수정하기' 버튼 클릭 시 저장

| 화면 설계서

Page Title	Profile	Screen ID	3-1
Screen Path	localhost:3000/profile		

② 분석 현황 캘린더 및 통계 대시보드

활동 이력 트래킹 뷰 및 정량 스탯 동적 바인딩



Point!

- 선택된 연월 데이터에 맞춰 일자별 그리드 생성 후 백엔드 응답 데이터에 따라 색깔별 배지 조건부 렌더링
- 사용자의 당월 활동량, 갱신 중인 연속 일수, 전체 데이터의 누적 수치를 집계해 출력

| 화면 설계서

Page Title	Device Check-Webcam	Screen ID	4-2
Screen Path	localhost:3000/self_analysis/device_check		

결 프로젝트 장치 점검 화면

KYUL

대시보드

프로필

자가분석

모의면접

리포트

마이페이지

○ ju1234 ▼

로그아웃

장치점검 - 웹캠

웹캠으로 자신의 얼굴 전체가 나오도록 하세요.
이상이 없으면 **좋아요** 버튼을, 이상이 있으면 **환경설정** 버튼을 누르세요.



LIVE WEBCAM PREVIEW

좋아요!

환경설정

확인

| 화면 설계서

Page Title	Device Check-Webcam	Screen ID	4-2
Screen Path	localhost:3000/self_analysis/device_check		

① 장치 점검

웹캠 팝업 타이틀 및 안내 영역

KYUL

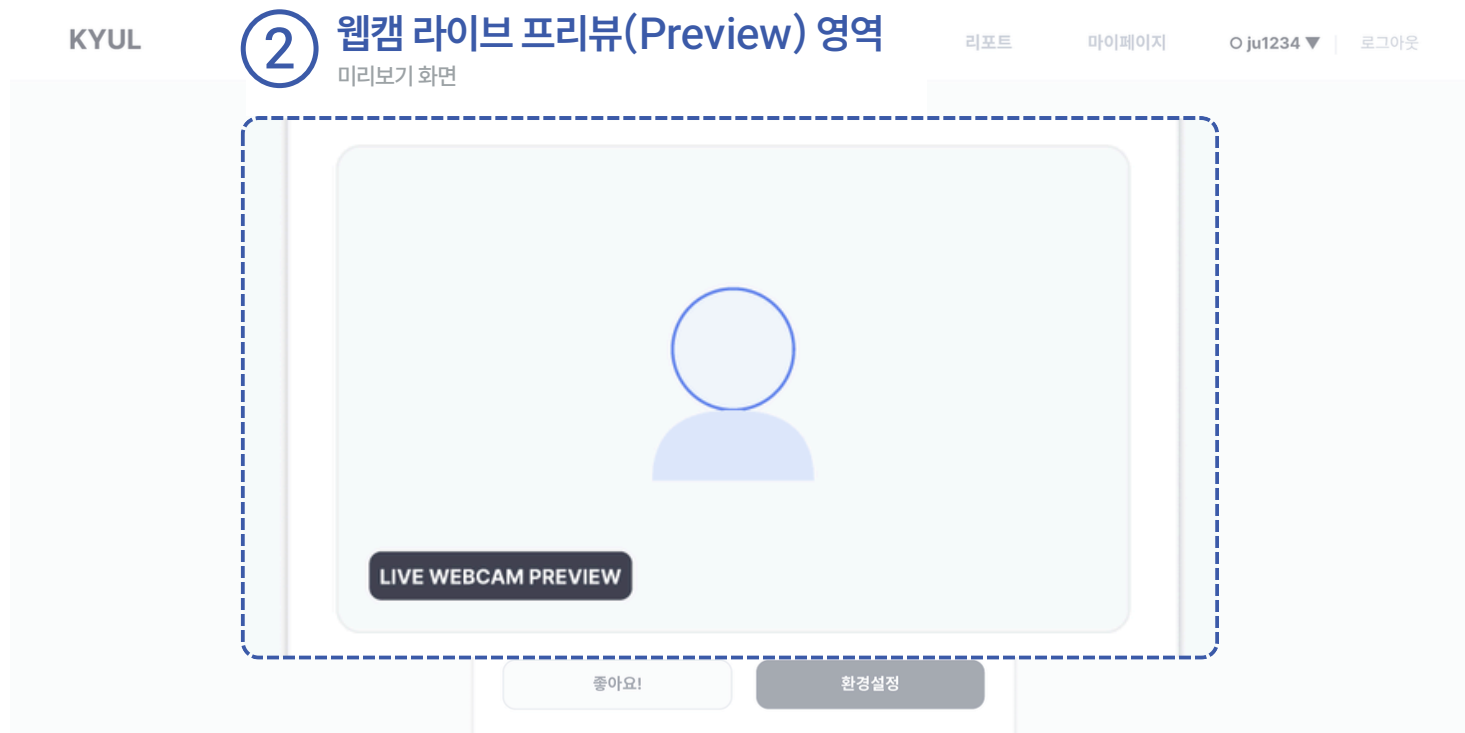


Point!

- 팝업의 상단 헤더 영역에 '장치점검 - 웹캠' 타이틀과 우측 닫기(x) 버튼 배치
- 웹캠 테스트 목적 및 이상 유무에 따른 액션 가이드 문구 고정 노출

| 화면 설계서

Page Title	Device Check-Webcam	Screen ID	4-2
Screen Path	localhost:3000/self_analysis/device_check		



Point!

- 사용자 웹캠에서 전송되는 실시간 영상 출력을 위한 비디오 스트리밍 영역 매핑
- 영상 좌측 하단에는 실시간 상태임을 나타내는 'LIVE WEBCAM PREVIEW' 태그 노출

| 화면 설계서

Page Title	Self-Analysis (Baseline)	Screen ID	5
Screen Path	localhost:3000/self_analysis/baseline		

결 프로젝트 자가분석 진행 화면

KYUL
대시보드프로필**자가분석**모의연습리포트마이페이지
ju1234로그아웃

1단계 · 자가분석 (기저선)

일상 시나리오 질문에 편하게 답하고, 행-마이크를 활용하면 음성 비전-스텝 지표가 함께 생깁니다.
최소 네 개의 질문에 답한 뒤 완료를 눌러주세요.

USER CAMERA

● 녹화 중 | 00:15

내 카메라

음성 분석

피치 안정성	100
음성 변치	9.0
말은 명확도	9.0

현재 베타 버전에서는 목소리 크기 변화와 화면 밝기 움직임을 바탕으로 비언어적 표현을 분석하고 있습니다.
수집된 영상과 음성은 외부 서버로 전송되지 않고, 고객님의 기기(브라우저)에서만 안전하게 분석됩니다.

자가분석 대화

답변 0/4+

AI

자가분석을 시작합니다. 먼저 최근 일주일 동안 가장 기억에 남는 일을 자유롭게 이야기해 주세요. 어떤 상황이었나요?

Q. 첫 질문입니다. 최근 일상에서 어려움을 느꼈던 순간이 있었나요? 그때 어떻게 대처하셨나요?

답변을 입력하거나 마이크를 눌러주세요...

질문 다시듣기
답변 완료
다음 질문
연접 종료

| 화면 설계서

Page Title	Self-Analysis (Baseline)	Screen ID	5
Screen Path	localhost:3000/self_analysis/baseline		

① 미디어 스트림 및 실시간 지표 영역

User Camera 및 음성 분석 메트릭

리포트

마이페이지

0 ju1234 ▼ | 로그인

1단계 · 자가분석 (기저선)

일상 시나리오 질문에 편하게 답하고, 웹-마이크를 허용하면 음성-비전-스텝 지표가 함께 생깁니다.
최소 네 개의 질문에 답한 뒤 완료를 눌러 주세요.

USER CAMERA

● 녹화 중 | 02:15

내 카메라

음성 분석

피치 안정성	100
음성 받치	9.0
말은 명확도	9.0

Q. 첫 질문입니다. 최근 일상에서 어려움을 느꼈던 순간이 있었나요? 그에 어떻게 대처하셨나요?

답변을 입력하거나 마이크를 이용해 말씀해 주세요...

질문 다시보기

입력 완료

다음 질문

연결 종료

Point!

- 실시간 카메라 녹화 상태 플래그 및 타이머 동적 바인딩
- 유저 비디오 스트림 화면 및 하단 제어(내 카메라) 버튼 노출
- 실시간 오디오 세션으로부터 수집되는 데이터를 연산해 세부 지표를 가로형 프로그레스 바 형태로 실시간 렌더링

| 화면 설계서

Page Title	Self-Analysis (Baseline)	Screen ID	5
Screen Path	localhost:3000/self_analysis/baseline		

KYUL

대시보드 프로필 자기분석 모의연습 리포트 마이페이지 O ju1234 | 로그아웃

1단계 · 자기분석 (기저선)

2 자기분석 대화 및 답변 입력

AI 시나리오 질문 및 STT 기반 텍스트 필드

음성 분석
지지 연장성 100

자기분석 대화

답변 0/4+

AI

자기분석을 시작합니다. 먼저 최근 일주일 동안 가장 기억에 남는 일을 자유롭게 이야기해 주세요. 어떤 상황이었나요?

Q. 첫 질문입니다. 최근 일상에서 어려움을 느꼈던 순간이 있었나요? 그때 어떻게 대처하셨나요?

답변을 입력하거나 마이크로 말씀해 주세요...

질문 다시듣기 답변 완료 다음 질문 편집 종료

Point!

- 카드 우측 상단에 현재 답변 진행률 표기
- AI 대화 컴포넌트 내에 시스템 안내 문구 및 핵심 질문 텍스트를 매핑해 명확히 노출
- 음성 인식(STT)을 통해 변환된 속기 내용이 자동으로 입력되거나 사용자가 직접 수정할 수 있는 입력 필드 제공

결 프로젝트 가상면접 화면

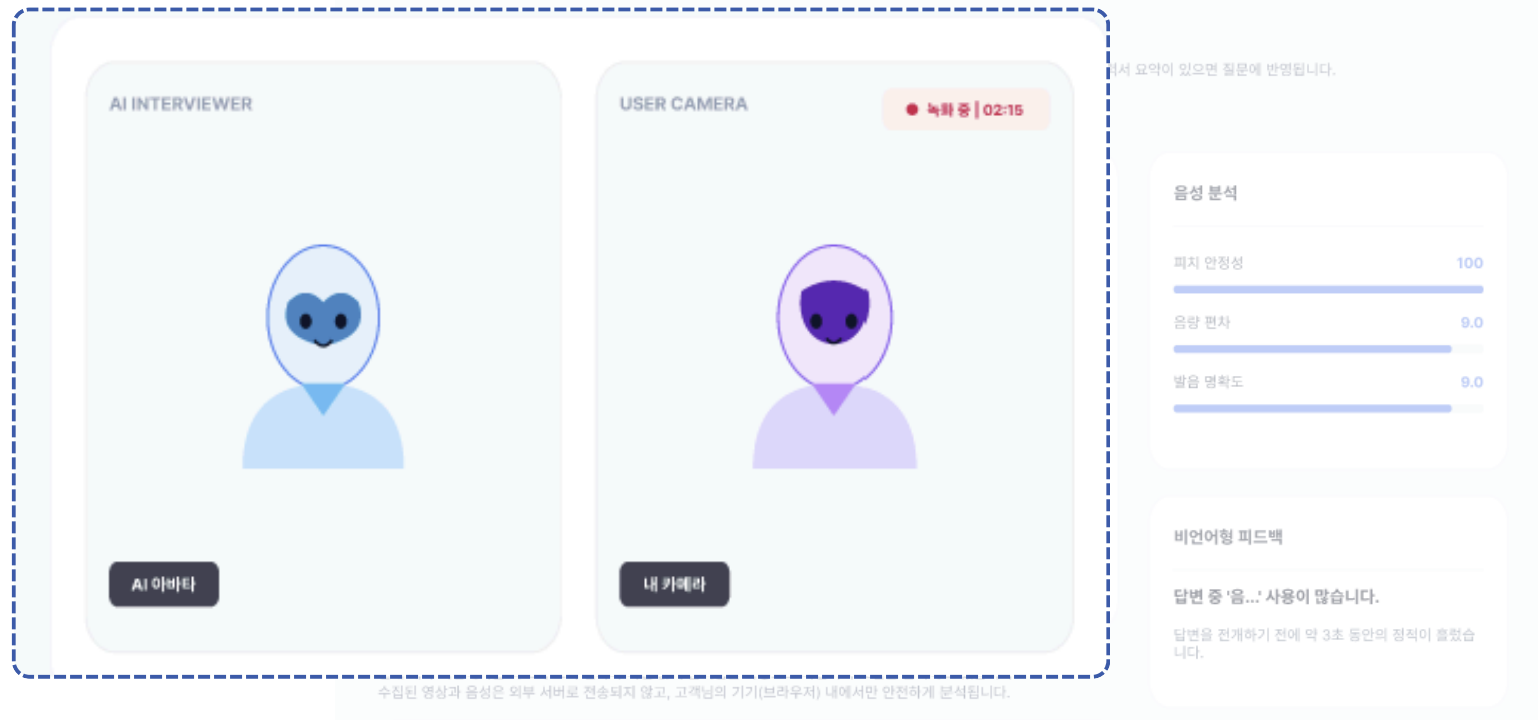


| 화면 설계서

Page Title	Interview	Screen ID	6-1
Screen Path	localhost:3000/Interview		

① 면접 진행 영상 영역

AI 면접관/사용자 카메라

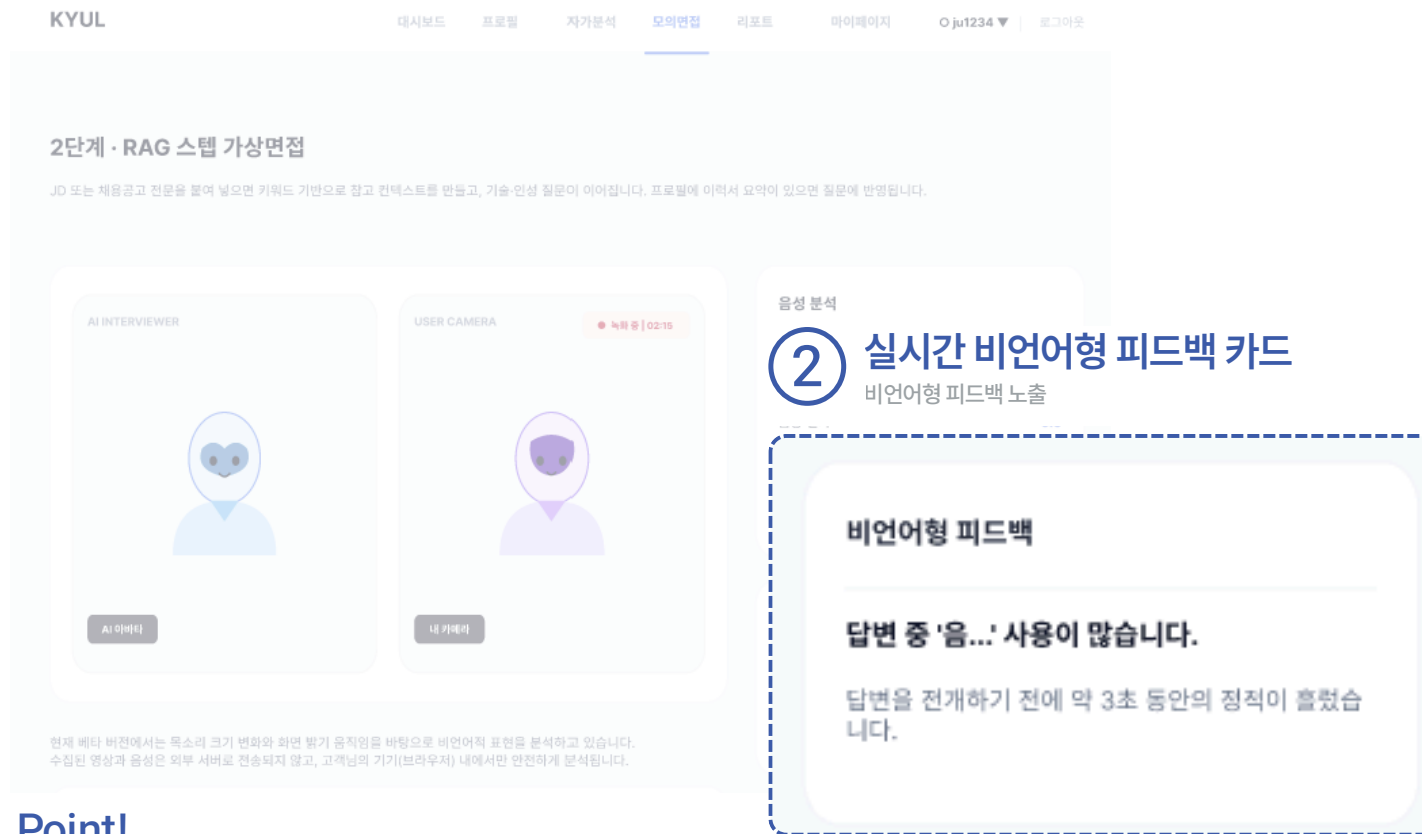


Point!

- 좌측 패널: AI 면접관(AI INTERVIEWER)의 아바타 화면 및 하단 라벨 노출
- 우측 패널: 사용자 카메라(USER CAMERA) 화면을 노출
우측 상단에 현재 녹화 상태 및 면접 진행 시간 타이머를 실시간으로 바인딩

| 화면 설계서

Page Title	Interview	Screen ID	6-1
Screen Path	localhost:3000/Interview		



- 면접 진행 중 수집된 비언어적 데이터를 바탕으로 텍스트 형태의 피드백 노출
- 불필요한 추임새 사용 여부, 답변 전 발생한 정적 시간 등 사용자의 답변 습관 및 태도에 대한 분석 결과 출력

| 화면 설계서

Page Title	Interview	Screen ID	6-2
Screen Path	localhost:3000/Interview		

③ 가상면접 대화 상단 질문 영역

면접 진행

가상면접 대화

답변 0/3+

AI

가상면접을 시작합니다. 타겟 직무: 소프트웨어 엔지니어 / 스택: 주요 스택 미입력

아래는 JD-이력서에서 추출한 참고 컨텍스트입니다(MVP: 키워드 기반 RAG 스템).

JD핵심: 미아리 | 모나 | 러어 | 1면o | 라 | 모 니아리 이력서-프로필:

Q. 첫 질문입니다. 엔지니어 관점에서 프로젝트 중 기술적 극복 사례를 STAR 구조로 서술하세요.

칭 톱

방법에 따른 구조적 문장 전개 완성도가 높습니다.

수치 및 성과 결과가 누락되어 설득력이

Point!

질문 다시듣기

답변 완료

다음 질문

면접 종료

- 좌측 상단에 '가상면접 대화' 타이틀을 노출하고, 우측 상단에 진행률을 바인딩하여 남은 면접 분량 안내
- 타겟 직무, 주요 스택 및 JD/이력서에서 추출한 RAG 기반 키워드 컨텍스트를 상단에 명시
- AI 면접관의 질문 텍스트를 화면에 출력하며, 화면 집입과 동시에 TTS 기술을 통해 질문 음성 자동 재생

| 화면 설계서

Page Title	Report	Screen ID	7
Screen Path	localhost:3000/final_report		

결 프로젝트 리포트 분석 결과 화면

KYUL
대시보드
프로필
자기분석
오의면접
리포트
마이페이지
0j4234
로그아웃

안녕하세요, 닉네임 님!
오늘도 당신의 성장을 돕고 있습니다.

결과 분석 리포트
자기분석(결과) 오의면접(결과)를 거쳐 '면접한 나' 대비 '면접 상황의 나' 변화를 확인합니다. **수치는 참고용이며 채용/인단 목적의 아닙니다.**

결과

자기분석
자세히 보기 >

오의면접
자세히 보기 >

자기분석과 오의면접 비교 분석 결과
자세히 보기 >

일치율 57.8% High Risk (위험)

aa (특정인성) 점	-10.0pt (주의)	dd (상처지향성) 점	-25.0pt (경고)
bb (가치지향성) 점	-15.0pt (경고)	ee (협력 능력) 점	-5.0pt (주의)
cc (학구적 소양) 점	-35.0pt (위험)	ff (자기개발력) 점	-10.0pt (주의)

멀티모달 요약

음성: 평균 피치 153Hz, 지터 0.006
연말연초 음성 패턴

비전: 시선 이탈 42%, 표정 안정도 0.69
수화 정보

문장형 코칭

핵심 진단
면접 구간에서 평균 피치는 약 153Hz로 편안한 기저선과 유사합니다.

개선 포인트
가장 큰 점수 bb 역향(-33pt)으로, 압박 상황 시 목소리가 격하게 떨립니다.

다음 액션
다음 연습에서는 STAR 형식에 기반하여 숫자 성과 지표를 추가해 보세요.

질문별 피드백

Q1 소프트웨어 엔지니어 관점에서 기술적 문제를 극복한 과정을 구체적인 사례(STAR)로 전개해 주세요.
A 답변: 직무 상황의 맥락을 빠르게 읽고 논리적 인트로와 중심어로 구성하려는 태도가 우수합니다.

A 개선: 지루, 기만 등 실무적인 숫자 지표가 한두 가지 가려지면 설득력이 확실히 떨어집니다.

컬처핏 추천 (대외 데이터)

테크코어랩스 98% 일치
빠른 엔지니어링 실용성과 논리적 이기체치를 추구하는 기술 조직

휴먼브릿지 92% 일치
입업과 진해, 유연한 소팀 체계를 중점 지원하는 조직

다시 연습하기 >
대시보드로

| 화면 설계서

Page Title	Report	Screen ID	7-1
Screen Path	localhost:3000/final_report		



Point!

- 자기분석과 모의면접 결과를 하나의 차트에 중첩하여 전체 일치율 및 위험도 상태 태그 출력
- 역량별 변동 수치(Gap)을 연산하여 위험·주의 및 안정 등급별 색상 카드 리스트 업

| 화면 설계서

Page Title	Report	Screen ID	7-2
Screen Path	localhost:3000/final_report		

멀티모달 요약

출 음성: 평균 피치 153Hz, 지터 0.006

연장적인 음성 패턴

비전: 시선 이탈 42%, 표정 안정도 0.6

주의 필요

문장형 코칭

핵심 진단

대체로 "그거야"라 하니까 "안녕하세요"라고 인사하라는 거예요. "안녕하세요"라고 인사하라는 거예요.

② 질문별 피드백

STRE 구조 기반 질문 및 강점/개선 상세 피드백

질문별 피드백

Q1 소프트웨어 엔지니어 관점에서 기술적 문제를 극복한 과정을 구체적 사례(STAR)로 전개해 주세요.

✓ 강점: 직무 상황의 맥락을 빠르게 짚고 논리적 인프라 중심으로 구성하려는 태도가 우수합니다.

△ 개선: 지표, 기한 등 실무적인 숫자 지표가 한두 가지 가미되면 설득력이 폭발적으로 강화됩니다.

컬처핏 추천 (데모 데이터)

테크코어랩스 98% 일치

빠른 벤치마크 실행과 논리적 아키텍처를 추구하는 기술 조직

휴먼브릿지 92% 일치

협업과 신뢰, 유연한 소통 체계를 중점 지향하는 조직

다시 연습하기 →

대시보드로

Point!

- 사용자가 진행한 모의면접의 질문(Q1) 텍스트를 상단에 매핑하여 노출
- 답변 내용을 기반으로 분석된 AI 피드백을 강점(체크)과 개선(세모) 영역으로 구분하여 출력

| 화면 설계서

Page Title	Report	Screen ID	7-2
Screen Path	localhost:3000/final_report		

멀티모달 요약

출 음성: 평균 피치 153Hz, 지터 0.006
안정적인 음성 패턴

비전: 시선 이탈 42%, 표정 안정도 0.69
주의 필요

문장형 코칭

핵심 진단
연립 구간에서 평균 피치는 약 153Hz로 현명한 기저선과 유사합니다.

개선 포인트
가장 큰 겹은 bb 역향(-33pt)으로, 압박 상황 시 목소리가 격하게 떨립니다.

다음 액션
다음 연습에서는 STAR 형식에 기반하여 숫자 성과 지표를 추가해 보세요.

③ 컬처핏 추천

데모 데이터 기반 기업 매칭 및 하단 내비게이션 버튼 그룹

컬처핏 추천 (데모 데이터)

테크코어랩스 98% 일치

빠른 벤치마크 실행과 논리적 아키텍처를 추구하는 기술 조직

휴먼브릿지 92% 일치

협업과 신뢰, 유연한 소통 체계를 중점 지향하는 조직

다시 연습하기 →

대시보드로

Point!

- 역량 데이터 점수와 매칭률이 높은 기업 정보 및 조직 성향 가이드를 추천 카드 형태로 매칭
- 최하단에 “다시 연습하기” 버튼과 “대시보드로 이동” 버튼을 배치하여 내비게이션을 동선에 제공

| 화면 설계서

Page Title	My page	Screen ID	8
Screen Path	localhost:3000/mypage		

결 프로젝트 마이페이지 화면

KYUL
대시보드
프로필
자기소개
모의면접
리포트
마이페이지
ju1234
로그아웃

마이페이지
계정 및 프로필 정보를 관리하세요.

회원정보 수정

이름
김지현
수정

이메일
user@example.com
수정
이메일은 로그인 아이디로 사용됩니다.

비밀번호

변경하기
최대 8자, 영문, 숫자, 특수문자 포함

프로필 수정

프로필 사진
사진 변경
사진 삭제
200x200px

닉네임
닉네임
수정
다른 사용자에게 표시되는 이름입니다.

계정 관리

서비스 이용약관
개인정보 처리방침
로그아웃
회원탈퇴

| 화면 설계서

Page Title	My page	Screen ID	8
Screen Path	localhost:3000/mypage		

① 회원정보 수정

개인 식별 데이터 및 계정 보안

KYUL

대시보드

프로필

자기소개

오리엔팅

리포트

마이페이지

0 ju1234 ▼

로그아웃

마이페이지

계정 및 프로필 정보를 관리하세요.

회원정보 수정

회원정보 수정

이름

김지원

수정

이메일

user@example.com

수정

비밀번호

변경하기

이메일

수정

비밀번호

변경하기

계정 관리

서비스 이용약관

개인정보 처리방침

로그아웃

회원탈퇴

Point!

- 이름, 이메일 '수정' 버튼 인터랙션 시 해당 Input 텍스트 필드를 활성화 상태로 전환. 토글, 유효성 검사 규칙을 적용
- 비밀번호 '변경하기' 인터랙션 시 기존 비밀번호 검증 및 신규 비밀번호 규칙 지정을 위한 별도 서브 페이지로 라우팅

| 화면 설계서

Page Title	My page	Screen ID	8
Screen Path	localhost:3000/mypage		

KYUL

대시보드 | 프로필 | 자기분석 | 마이페이지 | 리포트

마이페이지
계정 및 프로필 정보를 관리하세요.

회원정보 수정

이름 김지현 수정

이메일 user@example.com
이메일은 로그인 아이디로 사용됩니다.

비밀번호 *****
마지막 변경: 2025.03.12

프로필 수정

프로필 사진 사진 변경 사진 삭제
원장: 200*200px

닉네임 닉네임
다른 사용자에게 표시되는 이름입니다.

계정 관리

서비스 이용약관
개인정보 처리방침

로그아웃 회원탈퇴

② 프로필 수정

대외적 서비스 메타데이터 설정

프로필 수정

프로필 사진 사진 변경 사진 삭제
원장: 200*200px

닉네임 닉네임 수정
다른 사용자에게 표시되는 이름입니다.

Point!

- 사진 변경 이벤트 발생 시 OS 파일 업로드 내장 팝업을 호출, 업로드 성공 시 크롭 및 로컬 프리뷰 압축 최적화를 거쳐 서버 스토리지에 저장. 사진 삭제 클릭 시 프리셋 아바타 상태로 초기화
- 닉네임 수정 시 글자 수 제한(최대 10자) 및 공백 허용 여부 검증 후 백엔드 서버로 동기화

| 엔티티 관계도 – ERD

▶ My SQL ERD (Entity-Relationship Diagram) 원(L)

<User_Setting 테이블>

Column ID	Data Type	Key
user_setting_id	BIGINT	PK
member_id	BIGINT	PK
preferred_voice	VARCHAR	
theme_mode	VARCHAR	

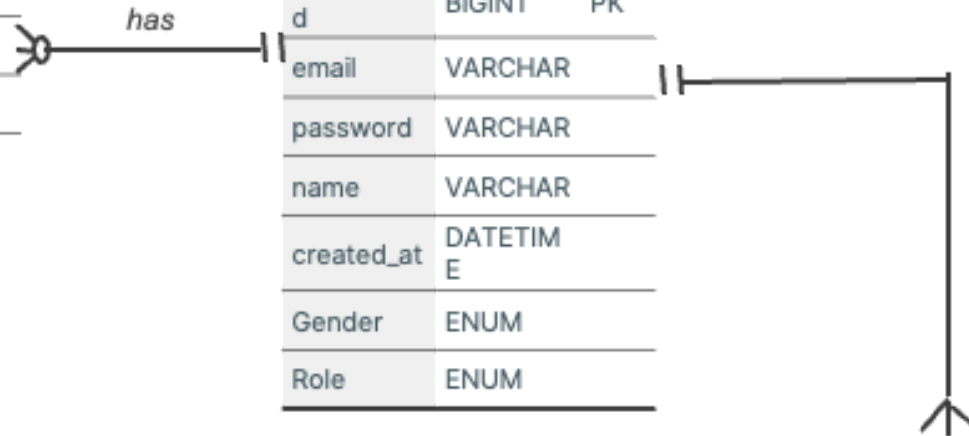
<Member 테이블>

Column ID	Data Type	Key
member_id	BIGINT	PK
email	VARCHAR	
password	VARCHAR	
name	VARCHAR	
created_at	DATETIME	
Gender	ENUM	
Role	ENUM	

<Scenario 테이블>

Column ID	Data Type	Key
scenario_id	INT	PK
title	VARCHAR	
Description	TEXT	
initial_question	TEXT	

Column ID	Data Type	Key
conversation_session_id	UUID	PK
scenario_id	INT	FK
member_id	BIGINT	FK
status	ENUM	
field	Field	



| 엔티티 관계도 – ERD

▶ My SQL ERD (Entity-Relationship Diagram) 오(R)

<Chat_Log 테이블>

Column ID	Data Type	Key
chat_log_id	BIGINT	PK
conversation_session_id	UUID	FK
sequence	INT	
user_text	TEXT	
ai_response	TEXT	
audio_url	VARCHAR	

<Voice_Metric 테이블>

Column ID	Data Type	Key
voice_id	BIGINT	PK
tone_val	DECIMAL	
speed_val	DECIMAL	
glitch_val	DECIMAL	
hesitation_count	INT	
silence_duration	DECIMAL	

measures

<Conversation_Session 테이블>

Column ID	Data Type	Key
conversation_session_id	UUID	PK
scenario_id	INT	FK
member_id	BIGINT	FK
status	ENUM	
field	Field	

<Analysis_Report 테이블>

Column ID	Data Type	Key
Analysis_report_id	UUID	PK
conversation_session_id	UUID	FK
result_code	VARCHAR	
narrative_story	TEXT	
persona_name	VARCHAR	

generates

| 기능 처리도 (기능 흐름도)

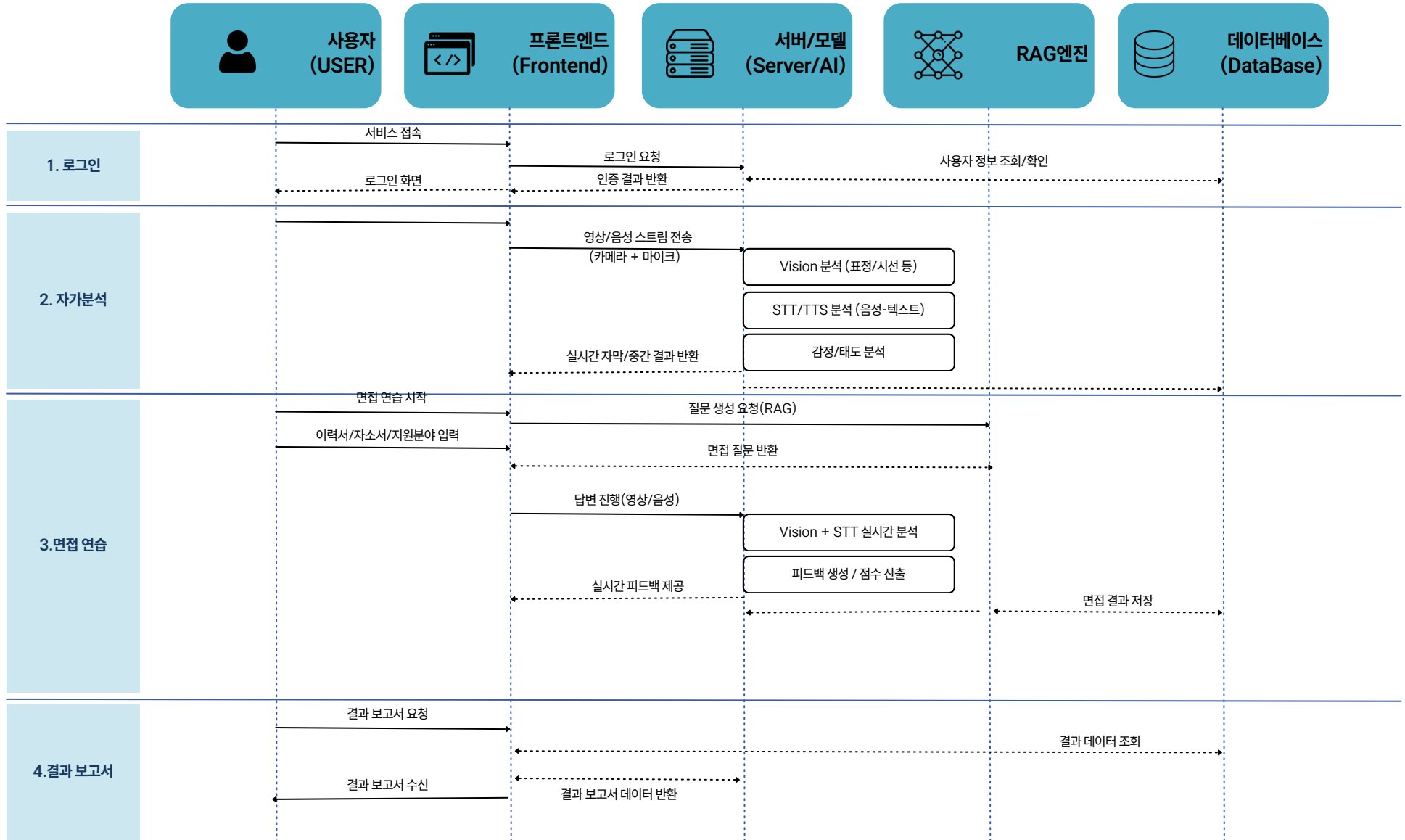
						실무 산출물 형식	
프로그램 ID	KYEOL_AI_INTERVIEW_M	프로그램 명	결(KYEOL) AI 면접 분석 서비스	작성일	2026. 07. 12.	Page	1/1
개요	Vision/STT/TTS 기반 AI 모델을 활용한 분석 결과를 바탕으로 사용자의 면접 역량을 측정하고 맞춤형 피드백 및 결과 리포트를 제공하는 서비스					작성자	결 (KYEOL)

기능 흐름도



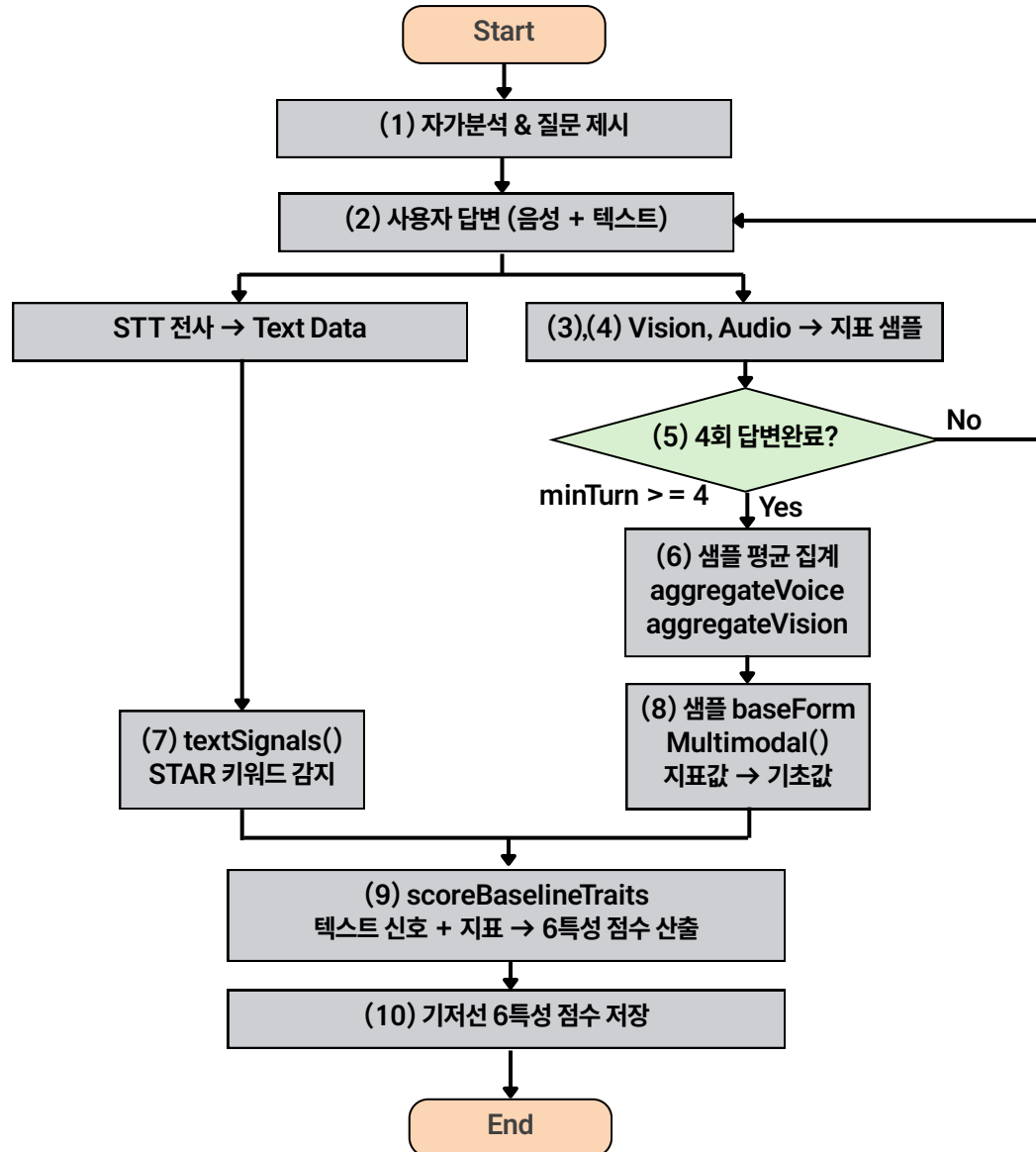
- 1 사용자는 로그인 후 홈 대시보드에서 자가분석 또는 면접 기능을 선택하여 대화를 수행한다
- 2 Vision/STT/TTS 기반 대화 파이프라인을 통해 AI와 대화를 진행하고 사용자의 발화 성향 및 면접 태도 등을 분석한다.
- 3 사용자의 분석 결과는 DB에 저장되며 수집/분석 데이터는 LLM을 통해 시각 자료를 포함한 리포트를 제공받는다.

| 기능 처리도 (기능 흐름도)



| 알고리즘 명세서

결 베이스라인 데이터 추출 알고리즘 흐름도



| 알고리즘 명세서

알고리즘 시나리오

- ① 세션이 시작되면 자가분석을 진행한다.
- ② 사용자가 답변하면 STT가 발화를 텍스트로 전사한다.
- ③ Vision이 웹캠에서 시선이탈(%), 표정 안정도를 프레임마다 샘플링한다.
- ④ 오디오 분석이 400ms 간격으로 피치(Hz), 데시벨(Db), 지터(0~0.2)를 수집한다.
세션당 최대 40개의 샘플만 유지된다.
- ⑤ 4회 답변 미완료 시 ②로 돌아가 다음 질문을 제시한다.
- ⑥ AI 면접관과 4회 이상의 대화를 진행한 경우, aggregateVoice(), aggregateVision()을 통해
전체 샘플을 평균 1개 값으로 집계한다.

| 알고리즘 명세서

알고리즘 시나리오

- ⑦ textSignals()가 전체 답변 텍스트에서 키워드 신호를 감지한다.
(STAR 구조어, 협력어, 회복어, 윤리어)
- ⑧ baseFromMultimodal()이 음성/영상 평균값을 6개 특성의 기초 점수로 변환한다.
- ⑨ scoreBaselineTraits()가 ⑦의 텍스트 가중치와 ⑧의 기초값을 합산하여
6개 특성의 최종 점수를 산출한다.
- ⑩ 산출된 6개 특성 각각의 기저선을 DB에 저장한다.
산출된 특성값(기저선)은 가상면접 세션에서 비교 기준값으로 사용된다.

| 알고리즘 명세서

알고리즘 상세 설명

1 기저선 점수 산출 알고리즘

Vision·오디오 평균 지표를 `baseFromMultimodal()`로 각 특성의 기초 점수로 변환한 뒤, `textSignals()`의 키워드 가중치를 더하고, 텍스트 해시 기반 미세 랜덤 노이즈($-3+3pt$)를 추가하여 최종 점수를 산출한다. 전체 점수는 45~92 범위로 고정된다.

변환 공식의 핵심은 압박 신호 반영이다. 지터(jitter)가 높을수록 회복탄력성이 낮아지고, 시선 이탈이 많을수록 소통 점수가 낮아진다. 반대로 에너지(energyDb)가 높을수록 성취지향성이 높아진다.

알고리즘 상세 설명

2 비전 비언어 지표 추출 알고리즘

웹캠으로 촬영된 영상을 160×120 해상도로 리사이즈한 뒤,
매 프레임마다 픽셀 밝기값($Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$)의 평균과 분산을 계산한다.
분산이 낮으면 화면이 안정적(자세 유지, 시선 고정), 분산이 높으면 움직임·시선 이탈이 많다고 판단한다.
이 알고리즘을 변형하여 분산값을 다음과 같이 세 가지 지표로 변환한다.

- **gazeAwayPct(시선 이탈) = $12 + \text{분산}/80$ (최대 42%)**
- **expressionStability(표정 안정도) = $1 - \text{분산}/9000$ (0.35~0.95)**
- **postureScore(자세 점수) = $0.75 - \text{분산}/12000$ (0.4~0.92)**

세 지표가 모두 측정될 때만 샘플로 저장하며, 세션 종료 시 전체 샘플의 평균을 최종값으로 사용한다.

알고리즘 상세 설명

3 STT 텍스트 키워드 분석 알고리즘

STT로 전사된 전체 답변 텍스트를 대상으로 정규표현식 패턴 매칭을 수행한다.
 각 키워드 그룹이 한 번이라도 등장하면 해당 신호를 1(감지), 미등장 시 0(미감지)으로 처리하고,
 이를 6개 특성 점수 가중치로 사용한다.

답변 텍스트 총 길이(len)가 80자 미만이면 ‘성취지향성 - 10점’, ‘자기객관화 - 6점’을 추가 감점하여
 너무 짧은 답변에 패널티를 부여한다.

키워드 그룹	감지 패턴 예시	반영 특성	가중치
STAR 구조	상황, 과제, 실행, 결과	성취지향성	+ 3pt
수치 표현	%, 건, ms, 명, 배, 억	성취지향성	+ 8pt
협력어	팀, 협업, 배려, 조율	협력·배려	+ 8pt
회복어	극복, 개선, 반성, 회복	회복탄력성	+ 6pt
윤리어	원칙, 가치, 책임, 신뢰	가치정합성	+ 7pt
메타인지어	한계, 부족, 피드백, 객관	자기객관화	+ 9pt

| 데이터 수집 처리 정의서

TTS 모델 학습을 위한 음성 및 감정 데이터 수집 처리 정의서

1 - 데이터 수집 개요

구분	상세 내용
데이터셋 명칭	다감정 음성 합성 데이터
수집 목적	상황과 대화 흐름에 맞는 감정 반영형 음성 합성(TTS)기술 구현
수집 출처	AI Hub 오픈 데이터셋/(주)아크릴
수집 규모	총 21,000개 음성 및 텍스트 파일 셋
데이터구성	30대 여성 성우 1인 발화기준, 7가지 감정 카테고리(감정당 3,000개 발화)

| 데이터 수집 처리 정의서

TTS 모델 학습을 위한 음성 및 감정 데이터 수집 처리 정의서

2 - 원천 데이터 규격 및 구조

구분	상세 내용
오디오 데이터 (rqw/)	파일명: acriil _ (감정) _ (문장번호).raw 포맷: PCM format, 16bit, Mono, 16KHz
텍스트 데이터 (txt/)	파일명: acriil _ (감정) _ (문장번호).txt 특징: 실제 발화 내용(발음)을 반영하여 텍스트가 수정됨(감정별 텍스트 상이)
매칭구조	오디오 파일(.raw)과 대본파일(.txt)파일이 파일명의 식별자를 통해 1:1로 매칭됨

| 데이터 수집 처리 정의서

TTS 모델 학습을 위한 음성 및 감정 데이터 수집 처리 정의서

3 - 전처리 및 가공

프로세스	상세 내용
1. 포맷변환	16KHz PCM .raw 파일을 모델이 읽을 수 있는 표준 wav 포맷으로 일괄 변환 처리 .txt 확장자의 대본 파일을 학습 스크립트 규격에 맞는 .lab파일로 변환
2. 데이터무결성 검증	오디오 파일과 텍스트 파일의 1:1 매칭 여부를 검사하고, 누락되거나 손상된 파일 쌍을 필터링하여 노이즈를 제거
3. 감정 태그 주입	- 텍스트파일(.lab)의 최전단에 해당 파일의 디렉토리/파일명 기준 감정 값을 영문 태그로 자동 삽입 - 영문 감정 태그를 통해 모델이 텍스트와 감정 오디오간 상관관계를 조건부로 학습할 수 있도록 구성
4. 특징 추출 및 직렬화	- 변환된 .wav 파일에서 모델이 이해할 수 있는 이산적 음향토큰(Semantic Codes)을 추출 - 텍스트와 음향 토큰 데이터를 묶어 직렬화된 데이터셋 형태로 최종 빌드하여 가공

| 프로그램 - 목록

기능 분류	기능번호	기능 명
LOG	LOG-01-01	회원가입
	LOG-01-02	로그인
	LOG-01-03	로그아웃
	LOG-01-04	회원탈퇴
MY	MY-01	회원정보 확인
	MY-02	개인정보 수정
	MY-03	비밀번호 변경
	MY-04	면접기록확인
	MY-05	면접 기록삭제
	MY-06	자기분석 기록 확인
	MY-07	자기분석 기록 삭제

| 프로그램 - 목록

기능 분류	기능번호	기능 명
CON	CON-01-01	자기분석 기능(대화)
	CON-01-02	카메라 점검
	CON-01-03	마이크 점검
	CON-01-04	대화 분석 결과 생성
INT	INT-01-01	면접-이력서 입력
	INT-01-02	면접-직무 입력
	INT-01-03	면접-기술입력
	INT-01-04	면접-자소서 입력
	INT-02-01	면접 테스트
	INT-02-02	가상면접(대화)
	INT-02-03	면접 분석 결과 생성

| 테이블 정의서 – ERD

<Member 테이블>

Column ID	Data Type	Key	Description	Nullable
member_id	BIGINT	PK	회원 고유 식별 일련번호	NOT NULL
email	VARCHAR		사용자 로그인 계정 (이메일)	NOT NULL
password	VARCHAR		인증을 위한 암호화된 비밀번호	NOT NULL
name	VARCHAR		회원 성명 또는 닉네임	NOT NULL
created_at	DATETIME		데이터 최초 생성 일시	NOT NULL
Gender	ENUM		성별 정보 (M, F 등)	NULL
Role	ENUM		사용자 권한 등급 (Admin, User)	NOT NULL

| 테이블 정의서 – ERD



User_Setting 테이블

Column ID	Data Type	Key	Description	Nullable
user_setting_id	BIGINT	PK	설정 고유 식별값	NOT NULL
member_id	BIGINT	PK	Member 테이블 참조 (회원 연결)	NOT NULL
preferred_voice	VARCHAR		사용자가 선호하는 TTS 음성 타입	NULL
theme_mode	VARCHAR		UI 테마 설정 (Dark/Light)	NULL

| 테이블 정의서 – ERD

Scenario 테이블

Column ID	Data Type	Key	Description	Nullable
scenario_id	INT	PK	시나리오 고유 ID	NOT NULL
title	VARCHAR		시나리오의 제목 (예: 면접 연습)	NOT NULL
Description	TEXT		시나리오에 대한 상세 설명 및 가이드	NULL
initial_question	TEXT		세션 시작 시 최초 발화 질문	NOT NULL

| 테이블 정의서 – ERD

Conversation _ Session

Column ID	Data Type	Key	Description	Nullable
conversation_session_id	UUID	PK	세션 고유 식별자 (UUID 방식)	NOT NULL
scenario_id	INT	FK	수행된 시나리오 참조	NOT NULL
member_id	BIGINT	FK	대화 참여 회원 참조	NOT NULL
status	ENUM		진행 상태 (Ready, Ongoing, End)	NOT NULL
field	Field		메타데이터 기록을 위한 확장 필드	NOT NULL

| 테이블 정의서 – ERD

Chat_Log 테이블

Column ID	Data Type	Key	Description	Nullable
chat_log_id	BIGINT	PK	로그 고유 일련번호	NOT NULL
conversation_session_id	UUID	FK	소속 세션 ID	NOT NULL
sequence	INT		대화 발화 순서 (0 부터 시작)	NOT NULL
user_text	TEXT		사용자가 입력/발화한 텍스트	NULL
ai_response	TEXT		시스템(AI)이 응답한 텍스트	NULL
audio_url	VARCHAR		음성 파일이 저장된 S3/서버 경로	NULL

| 테이블 정의서 – ERD

Analysis _ Report 테이블

Column ID	Data Type	Key	Description	Nullable
Analysis_report_id	UUID	PK	리포트 고유 식별값	NOT NULL
conversation_session_id	UUID	FK	분석 대상 세션 참조	NOT NULL
result_code	VARCHAR		결과 상태 코드 (정상, 오류 등)	NOT NULL
narrative_story	TEXT		전체 대화에 대한 서술형 총평	NULL
persona_name	VARCHAR		사용된 분석 페르소나의 이름	NULL

| 테이블 정의서 – ERD

Voice _ Metric 테이블

Column ID	Data Type	Key	Description	Features
voice_id	BIGINT	PK	음성 지표 고유 식별 값	NOT NULL
tone_val	DECIMAL		사용자 목소리 톤 (Pitch) 수치	분석값
speed_val	DECIMAL		발화 속도 (단어/분)	분석값
glitch_val	DECIMAL		음성 끊김 및 비유창성 지표	분석값
hesitation_count	INT		망설임(어..., 저...) 발생 횟수	카운트
silence_duration	DECIMAL		무음 지속 시간 (초 단위)	시간값

감정 반영 TTS 모델 학습

```
BATCH_SIZE = 2
GRAD_ACCUM = 8
gpu_name = torch.cuda.get_device_name(0).lower()
PRECISION = '16-mixed' if 't4' in gpu_name else 'bf16-true'
```

```
print('project:', PROJECT_NAME)
print('precision:', PRECISION)
print('max_steps:', TRAIN_MAX_STEPS)
```

```
!python fish_speech/train.py --config-name text2semantic_finetune \
  project={PROJECT_NAME} \
  pretrained_ckpt_path="{BASE_CKPT}" \
  data.batch_size={BATCH_SIZE} \
  trainer.accumulate_grad_batches={GRAD_ACCUM} \
  trainer.max_steps={TRAIN_MAX_STEPS} \
  +trainer.num_sanity_val_steps=0 \
  trainer.limit_val_batches=0 \
  trainer.val_check_interval={CHECKPOINT_EVERY} \
  callbacks.model_checkpoint.every_n_train_steps={CHECKPOINT_EVERY} \
  ++callbacks.model_checkpoint.dirpath="{RUN_RESULTS_DIR / 'checkpoints'}" \
  trainer.precision={PRECISION} \
  hydra.run.dir="{RUN_RESULTS_DIR}" \
  +lora@model.model.lora_config=r_8_alpha_16
```

텍스트와 음향토큰의 관계를 매핑하여 그에 맞는 음의 높낮이, 템포, 억양정보를 담은 ‘음향 토큰’을 생성하도록 훈련 하는 부분

감정 반영 TTS 모델 학습

```
BATCH_SIZE = 2
GRAD_ACCUM = 8
gpu_name = torch.cuda.get_device_name(0).lower()
PRECISION = '16-mixed' if 't4' in gpu_name else 'bf16-true'

print('project:', PROJECT_NAME)
print('precision:', PRECISION)
print('max_steps:', TRAIN_MAX_STEPS)

!python fish_speech/train.py --config-name text2semantic_finetune \
  project={PROJECT_NAME} \
  pretrained_ckpt_path="{BASE_CKPT}" \
  data.batch_size={BATCH_SIZE} \
  trainer.accumulate_grad_batches={GRAD_ACCUM} \
  trainer.max_steps={TRAIN_MAX_STEPS} \
  +trainer.num_sanity_val_steps=0 \
  trainer.limit_val_batches=0 \
  trainer.val_check_interval={CHECKPOINT_EVERY} \
  callbacks.model_checkpoint.every_n_train_steps={CHECKPOINT_EVERY} \
  ++callbacks.model_checkpoint.dirpath="{RUN_RESULTS_DIR / 'checkpoints'}" \
  trainer.precision={PRECISION} \
  hydra.run.dir="{RUN_RESULTS_DIR}" \
  +lora@model.model.lora_config=r=8-alpha=16
```

효율적으로 컴퓨팅 자원을 절약하며 훈련을 수행하기 위해 LoRA기법을 적용하여 랭크가 낮고 얇은 가중치 어댑터를 삽입하여 일반적인 tts 모델이 아닌 감정을 실어 말하는 tts로 개발

감정 반영 TTS 모델 학습

```
def normalize_situation(raw):  
    if raw is None or (isinstance(raw, float) and np.isnan(raw)):  
        return None  
    t = str(raw).strip().lower()  
    if not t:  
        return None  
    syn = {  
        "anger": "angry",  
        "angry": "angry",  
        "happiness": "happiness",  
        "happy": "happiness",  
        "disgust": "disgust",  
        "fear": "fear",  
        "neutral": "neutral",  
        "sadness": "sadness",  
        "sad": "sadness",  
        "surprise": "surprise",  
    }  
    return syn.get(t)
```

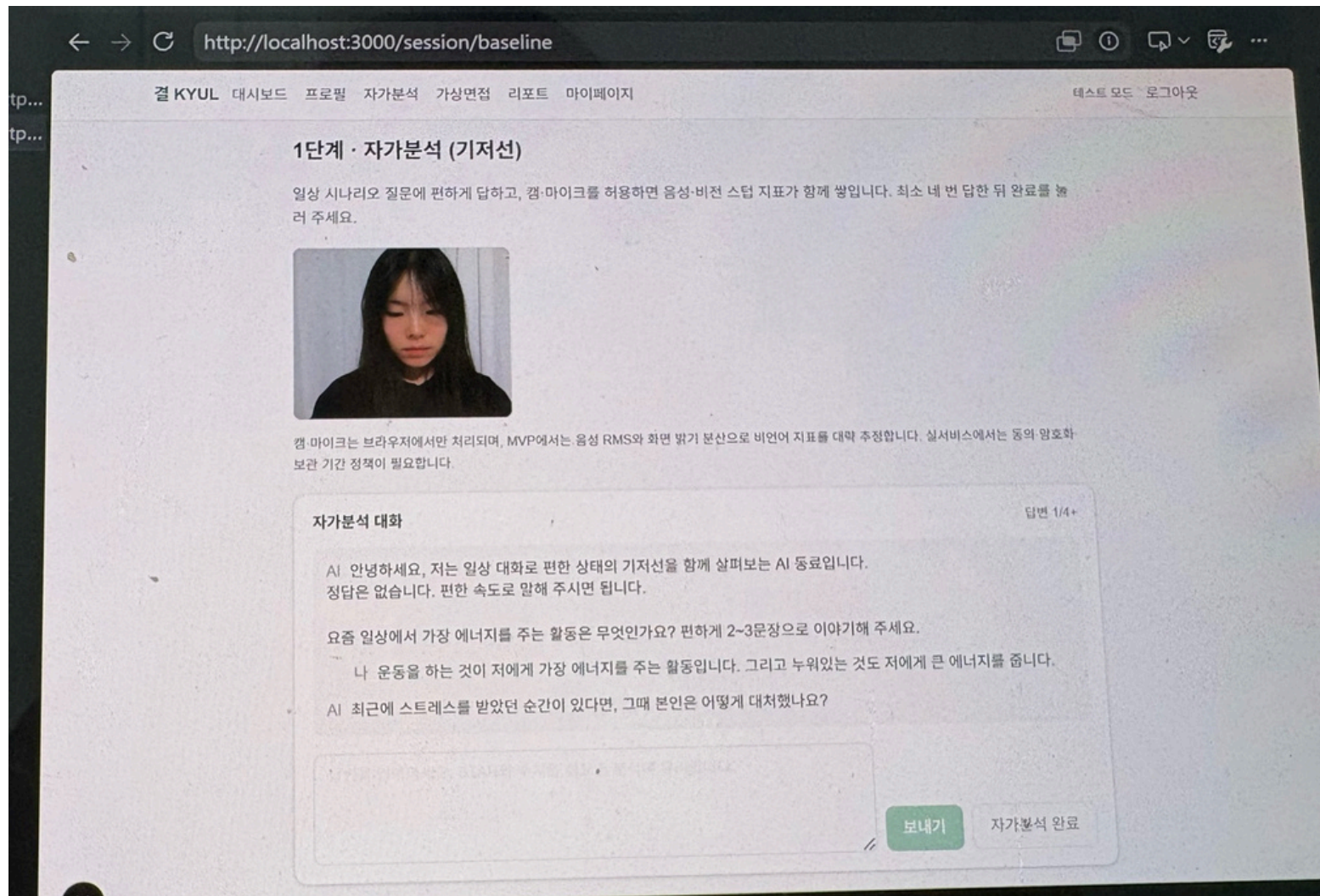
이 코드는 결측치를 필터링하고 공백 제거 및 소문자 변환을 수행하여 감정 라벨 데이터의 무결성을 확보하는 전처리 함수입니다. 이후 사전에 정의된 매핑 딕셔너리를 활용해 'anger', 'happy' 등 일관성 없이 기재된 유사 표현과 변형된 단어들을 탐색합니다. 최종적으로 이를 'angry', 'happiness' 등 표준화된 단일 감정 카테고리로 매핑하고 통일하여 반환함으로써, 데이터 분석 및 모델 학습의 신뢰성을 높여줍니다.

| 참조 – 개발 환경 및 설명

구분		항목	적용내역
S/W 개발환경	서버 애플리케이션 개발	Python FastAPI	자가 분석/모의 면접 페이지 접근 엔드포인트 구현 자가분석/모의면접 활용 AI 모델(STT/TTS) 서빙
		MySQL(5.1.73)	사용자 정보 저장 및 관리 분석 결과 저장 및 관리
		NginX/SpringBoot	웹 랜딩페이지 및 웹 서버 구현 회원가입/로그인 관리 인증 토큰 관리
		서버 운영체제	aws G3 인스턴스
		Google colab	감정 추출 모델 및 TTS 모델 학습용 클라우드 서비스 TTS모델 모델링 및 추론 연산 T4/A100 GPU인스턴스 활용

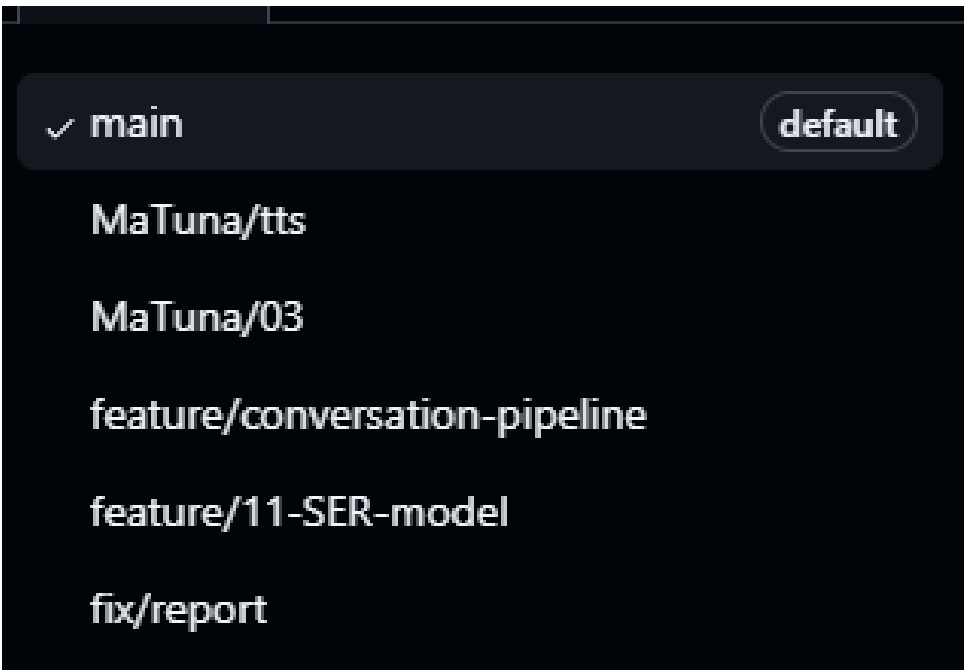
| 참조 – S/W 기능 실사 사진

웹캠 및 마이크를 활용한 1단계 자기분석 화면



| 참조 - 프로젝트 관리

형상관리



기능 및 작업 단위별 브랜치 전략을 통해 형상관리

이슈관리



기능 개발 및 버그 이슈단위 관리

Thank you

